

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



Union – Discipline - Travail

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DU
PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
STATISTIQUE ET D'ÉCONOMIE
APPLIQUÉE

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
NUMÉRIQUE ET DE LA DIGITALISATION



AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE D'IVOIRE

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE
D'IVOIRE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE

THEME

**DETERMINANTS DE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE
L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET**

Réalisé par :

BOUEMIN Yann Vicky Grâce

Elève Analyste Statisticienne

Maitre de stage :

M. N'GUESSAN Jacques

*Chef de Département Economie et
Observatoire*

— Septembre 2025 —

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

DECHARGE

L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE (ENSEA) ET L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE D'IVOIRE (ARTCI) N'ENTENDENT DONNER AUCUNE APPROBATION NI IMPROBATION AUX OPINIONS EMISES DANS CE DOCUMENT. CES OPINIONS DOIVENT ÊTRE CONSIDEREES COMME PROPRES À LEUR AUTEUR.

DEDICACE

A mon Père et Ma mère,

A mon Petit Frère,

A ma Tante Caroline et Mon Oncle Marius,

Pour leur soutien et leur dévouement pour ma réussite.

REMERCIEMENTS

Ces remerciements vont de prime abord à Dieu, qui nous a donné le courage et la force de mener à bien notre travail. Ils vont également à ceux qui nous ont offert des conseils précieux et qui ont, par leur soutien, facilité la réussite de ce stage et du cursus d'analyste statisticien.

Nous exprimons ensuite notre gratitude envers **Monsieur OUATTARA Lakoun**, Directeur Général de l'ARTCI, pour avoir permis la réalisation de ce stage et pour l'importance qu'il accorde à la formation des statisticiens. Nos remerciements vont également à **Monsieur FOFANA Lanciné**, Directeur des Etudes et de la Prospective, à **Monsieur N'GUESSAN Jacques**, Chef du Département Economie et Observatoire, à **Monsieur YAO N'guessan Kevin**, Chef du Département des Etudes et Prospective, à **Monsieur KEY Romaric**, Chef du Service Veille Technologique et Normalisation, à **Monsieur TRAORE Ben**, Chef de Service Etudes et Prospective, à **Monsieur ANGOLA Despierre**, Chef de Service Economie pour leur accueil chaleureux et pour les conseils et recommandations pertinentes qu'ils nous ont offerts.

Nous adressons aussi notre reconnaissance à **Dr. KOUADIO Hugues**, Directeur Général de l'ENSEA, pour son soutien constant et pour la qualité de la formation qu'il dispense au sein de cette école d'excellence. Nos remerciements vont également à l'ensemble du corps professoral de l'ENSEA, et plus particulièrement à **Dr. HOUNDOGA Fréjus Ferry**, responsable de la formation des Analystes Statisticiens (AS), à **Dr. COULIBALY Romaric**, responsable de la formation des Ingénieurs Statisticiens Économistes (ISE), ainsi qu'à **Madame BADIA Edwige-Orsy**, pour leur engagement et leur accompagnement tout au long de cette formation.

Nos remerciements vont également à l'endroit de **Monsieur BEUGRE Serge** pour son appui, ses conseils et son soutien qui nous ont été d'une grande aide, à **DOUMBIA Alima** et **DOUA Constant** pour leur accueil chaleureux, leur compagnie qui a rendu ces quatre mois plus qu'enrichissants.

Nos remerciements vont également à toutes les personnes qui ont pris le temps de lire une partie de ce document et qui y ont contribué par leurs remarques et recommandations. Nous n'oublions pas de remercier toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, contribué à l'élaboration de ce mémoire notamment **ARRA Othniel** et **AGOBRE Lionel**. Merci

à nos amis devenus une famille, sur lesquels nous avons pu compter tout au long de ce parcours : **ADOU Prunelle, NIAMIEN Ange, SENGUE Orgueil, ADJEI Christ, KAMBOU Ollo** et **TANOHI Noé**.

Enfin nous ne saurions terminer sans faire une mention spéciale à **MISSONGO Aimé Blanchard**, pour son soutien constant, ses encouragements inébranlables et sa confiance en nous tout au long de ce parcours. Ses conseils précieux ont été une source d'inspiration et de motivation.

SOMMAIRE

DECHARGE	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS	iii
SOMMAIRE	v
AVANT-PROPOS.....	vi
SIGLES ET ABBREVIATIONS	vii
LISTE DES ILLUSTRATIONS.....	ix
RESUME.....	xi
ABSTRACT.....	xii
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL.....	xiii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL.....	5
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTERATURE.....	6
CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE	16
PARTIE II : CADRE ANALYTIQUE.....	28
CHAPITRE 1 : ETATS DES LIEUX DE LA FRACTURE NUMERIQUE.....	29
CHAPITRE 2 : PROFIL DES UTILISATEURS D'INTERNET.....	39
CHAPITRE 3 : MODELISATION ECONOMETRIQUE	44
LIMITES DE L'ETUDE	53
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.....	54
REFERENCES.....	xvi
ANNEXES	xviii
TABLE DES MATIERES	xxix

AVANT-PROPOS

Ce mémoire présente les travaux réalisés dans le cadre de notre stage de fin de cycle à l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI), au sein de la Direction des Études et de la Prospective (DEP), plus précisément dans le Département Économie et Observatoire. Ce stage s'inscrit dans le parcours de formation des Analystes Statisticiens (AS) de l'ENSEA d'Abidjan, une formation professionnalisante de trois ans qui vise à doter les étudiants de compétences solides en analyse et exploitation des données statistiques appliquées à divers secteurs du développement.

Réalisé du 11 mai au 5 août 2025, ce stage a été l'opportunité de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de notre formation, tout en contribuant à un projet d'intérêt stratégique pour l'ARTCI. Le thème retenu pour ce travail est : « **Déterminants de la fracture numérique en Côte d'Ivoire : cas de l'utilisation des services internet** ». Ce sujet est important pour l'ARTCI dans un contexte national marqué par une expansion rapide du numérique et des inégalités persistantes d'accès et d'utilisation des technologies.

L'objectif principal de ce mémoire est d'identifier les facteurs socioéconomiques, géographiques et technologiques qui influencent l'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire. En apportant un éclairage analytique sur ces déterminants, ce travail ambitionne de nourrir la réflexion autour des politiques publiques visant à réduire la fracture numérique et à renforcer l'inclusion digitale des populations.

Au fil de ces pages, le lecteur découvrira une démarche rigoureuse, alliant analyse statistique descriptive et modélisation économétrique, avec une attention particulière portée à la restitution visuelle des résultats et à la formulation de recommandations opérationnelles.

Nous tenons par ailleurs à préciser que les éventuelles insuffisances ou imprécisions relevées dans ce mémoire relèvent de notre entière responsabilité. Elles n'engagent en aucun cas les personnes qui nous ont fait l'honneur de nous encadrer tout au long de ce travail. Nous demeurons pleinement ouverts à toute remarque, critique constructive ou suggestion susceptible d'enrichir et d'améliorer cette étude.

Bonne lecture.

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ACM	Analyse des Correspondances Multiples
AIC	Akaike Information Criterion
ARTCI	Autorité de Régulation des Télécommunication de Côte d'Ivoire
AS	Analyste Statisticien
ATCI	Agence de Télécommunications de Côte d'Ivoire
ATN	Académie de la Transformation Numérique
AUC	Area Under the Curve
BIC	Bayesian Information Criterion
CAH	Classification Ascendante Hiérarchique
CEI	Communauté des États Indépendants
CI	Côte d'Ivoire
CTCI	Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire
DEP	Direction des Études et de la Prospective
ENSEA	École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée
FTP	File Transfer Protocol
GVA	Groupe Vivendi Africa
INSEE	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
INSPQ	Institut National de Santé Publique du Québec
IoT	Internet of Things
IP	Internet Protocol
ISE	Ingénieur Statisticien Économiste
ISQ	Institut de la Statistique du Québec
MSI	Mesure de la Société de l'Information
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

ONU	Organisation des Nations Unies
OS	Objectif Spécifique
ROC	Receiver Operating Characteristic
SPAD	Système Portable pour l'Analyse des Données
SVA	Services à Valeur Ajoutée
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication
UIT	Union Internationale des Télécommunications
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
ZD	Zone de Dénombrement

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Liste des figures

Figure 1: Organigramme de l'ARTCI	xv
---	----

Liste des tableaux

Tableau 1: Récapitulatif des variables sociodémographiques	18
Tableau 2: Récapitulatif des variables économiques et technologiques	18
Tableau 3: Fonctions de répartition logit et probit	23
Tableau 4: Format de la matrice de confusion	26
Tableau 5: Critères de Comparaison des modèles logit et probit	44
Tableau 6: Matrice de confusion du modèle probit	45
Tableau 7: Résultats de l'estimation du modèle probit	47

Liste des graphiques

Graphique 1: Répartition de la population selon l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire en 2024	30
Graphique 2: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs d'internet selon la zone de résidence en 2024	31
Graphique 3: Répartition des utilisateurs d'internet selon le sexe en 2024	31
Graphique 4: Répartition des utilisateurs d'internet selon le groupe d'âge en 2024	32
Graphique 5: Répartition des utilisateurs d'internet selon le niveau d'éducation atteint par l'individu	33
Graphique 6: Répartition des utilisateurs d'internet selon la situation professionnelle en 2024	34
Graphique 7: Répartition des utilisateurs d'internet selon la taille du ménage de l'individu ...	35

Graphique 8: Répartition du taux d'utilisation d'internet selon l'utilisation d'ordinateur par l'individu.....	36
Graphique 9: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs d'internet selon l'utilisation du smartphone par l'individu	36
Graphique 10: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs d'internet selon la possession de smartphone par l'individu	37
Graphique 11: : Répartition des utilisateurs selon leurs dépenses en utilisation du smartphone	38
Graphique 12: Projection du nuage des modalités sur le premier plan factoriel de l'ACM.....	40
Graphique 13: Répartition des classes en fonction des deux premiers axes factoriels	41

Liste des annexes

Annexe 1:Histogramme l'inertie par dimension	xviii
Annexe 2:Tableau récapitulatif des valeurs propres et de la correction de Benzecri.....	xviii
Annexe 3:Coordonnées, Contributions et cosinus carrés des modalités actives de l'ACM	xix
Annexe 4: Dendrogramme issu de la Classification Mixte.....	xix
Annexe 5:Évolution de l'inertie selon le nombre de classes - Identification du nombre optimal de groupes	xx
Annexe 6: Inerties inter-classes et intra-classes	xx
Annexe 7: Coordonnées et valeurs-test après consolidation.....	xx
Annexe 8: Clusters obtenus de la classification mixte	xxi
Annexe 9: Caractéristiques des classes obtenus de la CAH.....	xxi
Annexe 10: Test de multicolinéarité des variables explicatives.....	xxiii
Annexe 11: Test d'association des variables explicatives à la variable dépendante.....	xxiii
Annexe 12: Test de Wald du modèle probit	xxiv
Annexe 13: Résultats de l'estimation du modèle probit	xxiv
Annexe 14:Résultats de l'estimation du modèle logit	xxv
Annexe 15: Effets marginales des variables explicatives dans le modèle probit.....	xxvi
Annexe 16: Linktest	xxvi
Annexe 17: Courbe ROC	xxvii
Annexe 18: Courbe de spécificité-sensibilité.....	xxvii
Annexe 19: Résultats du test de Hosmer-Lemeshow	xxviii

Ce mémoire analyse les déterminants de la fracture numérique en Côte d'Ivoire, en se focalisant sur l'utilisation individuelle des services internet. Il utilise les données de l'enquête de la Mesure de la Société de l'Information (MSI) réalisée en 2024 par l'ARTCI. L'étude mobilise des analyses descriptives, factorielles à travers une ACM et une CAH et économétriques à l'aide du modèle probit. Les résultats montrent que l'âge, le niveau d'éducation, la situation professionnelle, la zone de résidence, l'accès à internet du ménage habité ainsi que l'équipement technologique (smartphone, ordinateur) jouent un rôle déterminant dans l'utilisation d'internet et donc dans l'inclusion numérique. L'étude conclut sur la nécessité de renforcer les infrastructures numériques, de réduire les coûts d'accès et de développer la formation numérique afin de promouvoir une inclusion digitale équitable et durable.

Mots clés : Fracture numérique, MSI, ACM, CAH, probit, services internet, inclusion numérique.

ABSTRACT

This thesis analyzes the determinants of the digital divide in Côte d'Ivoire, focusing on individual use of internet services. It uses data from the Information Society Measurement (MSI) survey conducted in 2024 by ARTCI. The study uses descriptive and factorial analyses through ACM and CAH, as well as econometric analyses using the probit model. The results show that age, level of education, employment status, area of residence, household internet access, and technological equipment (smartphone, computer) play a decisive role in internet use and therefore in digital inclusion. The study concludes that there is a need to strengthen digital infrastructure, reduce access costs, and develop digital training to promote equitable and sustainable digital inclusion.

Keywords: Digital divide, MSI, ACM, CAH, probit, internet services, digital inclusion.

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL

1. Présentation générale du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire

Les télécommunications constituent aujourd'hui un pilier fondamental du développement économique et social, en assurant la circulation fluide de l'information et en facilitant la connectivité à l'échelle mondiale. Ce secteur englobe l'ensemble des technologies, infrastructures et services permettant la communication entre individus, entreprises et institutions : téléphonie fixe et mobile, internet, services de données, et plus récemment, solutions numériques intégrées.

En Côte d'Ivoire, le secteur des télécommunications connaît une dynamique de croissance soutenue, portée par une diversité d'acteurs publics et privés. Au cœur de cet écosystème, on retrouve :

- **Le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation**, qui oriente la politique sectorielle et supervise les réformes en faveur d'un accès équitable aux technologies de l'information ;
- **L'ARTCI**, qui est l'autorité de régulation du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication ;
- **Les opérateurs de téléphonie** (ORANGE CI, MTN CI, MOOV CI), qui assurent la fourniture de services de communication vocale, mobile et internet ;
- **Les fournisseurs d'accès à internet à haut débit fixe**, comme GVA, VIPNET et ORANGE CI, qui déploient des technologies de plus en plus performantes, notamment la fibre optique ;
- **Les prestataires de services financiers mobiles** (MTN Mobile Money, Orange Money, Moov Money, Wave), dont le rôle devient crucial dans l'inclusion financière par le numérique ;

- **Les opérateurs d'infrastructures techniques** comme MainOne et Awale, qui fournissent la connectivité backbone et les capacités de transmission.

En Côte d'Ivoire, où le développement économique et la transformation numérique constituent des priorités nationales, le secteur des télécommunications occupe une place stratégique. Il contribue activement à la croissance du pays et à son intégration dans l'économie mondiale. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le rôle central de l'ARTCI, en tant qu'organe de régulation et de promotion d'un écosystème numérique inclusif et performant conduit par la nouvelle loi n°2024-352 du 6 juin 2024 sur les communications électroniques.

2. Présentation de l'ARTCI

Créée par l'Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012, l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) est une institution administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est née de la fusion de deux entités historiques : le Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire (CTCI) et l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI). Son siège est situé à Abidjan, dans la commune de Marcory.

L'ARTCI exerce une mission de régulation technique, économique et juridique du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que du secteur postal. Elle a pour mission de :

- Réguler les Télécommunications/TIC et le secteur postal;
- Assurer la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;
- Protéger les données à caractère personnel;
- Contrôler les flux électroniques;
- Administrer et gérer les noms de domaine et les adresses internet de la Côte d'Ivoire;
- Gérer le point d'échange internet de la Côte d'Ivoire.

En plus de ses fonctions de régulation, l'ARTCI joue un rôle stratégique de conseil auprès des pouvoirs publics en matière de politiques numériques, contribuant ainsi activement à la transformation digitale du pays.

INTRODUCTION GENERALE

1. Contexte et Justification

À l'ère de la mondialisation, les technologies de l'information et de la communication (TIC) occupent une place centrale dans le développement économique, social et culturel des nations. Elles ont connu un essor fulgurant au cours de ces deux dernières décennies et ont profondément transformé les modes de vie, les économies et les interactions sociales. Le numérique, en particulier l'accès à internet est devenu un levier essentiel d'inclusion, d'innovation et d'opportunités. Selon le rapport « Facts and Figures 2024 » de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), en 2024, 5,5 milliards de personnes étaient connectées à internet. Ainsi, en seulement une année, la proportion de la population mondiale connectée a connu une légère progression passant de 65% en 2023 à 68% en 2024, témoignant de l'importante utilisation du numérique dans le quotidien de cette population.

Toutefois, derrière cette évolution, ce chiffre traduit également que 2,6 milliards de personnes (UIT, 2024), soit un tiers de la population mondiale, ne sont toujours pas connectés à internet. Toute chose qui dénote une numérisation certes croissante mais qui masque d'importantes inégalités, non seulement entre les continents mais également dans les pays pris individuellement.

En effet, alors que dans les pays à revenu élevé, environ 93 % de la population utilise internet, synonyme d'une couverture quasi universelle, dans les économies à faible revenu, seulement 27 % des habitants y sont connectés selon l'UIT en 2024. De ce fait, bien que ces dernières aient enregistré un taux de croissance annuel de 2,6% en 2024 selon la banque mondiale, cette progression demeure insuffisante pour réduire rapidement l'écart numérique. À l'échelle régionale, les taux de pénétration d'internet sont également marqués par de fortes disparités. Par exemple en Europe, dans la Communauté des États Indépendants (CEI) et dans les Amériques, ce sont entre 87 % et 92 % des populations qui sont connectées, et entre 66% et 70% en ce qui concerne la région Asie-Pacifique et les États arabes. En revanche, le taux moyen pour l'Afrique demeure particulièrement faible, avec seulement 38 % de la population ayant accès à internet. La connexion du monde entier au réseau demeure donc un objectif encore loin d'être atteint, les fractures numériques persistant toujours.

2. Problématique

La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Bien que le pays enregistre un léger progrès en matière d'utilisation d'internet passant de 38,4% en 2022 à 40,6% en 2023 (ARTCI, 2023), ces chiffres cachent d'importantes disparités très marquées entre les milieux urbains et ruraux. Le milieu urbain concentre à lui seul 52,67% de ménages connectés contre 24,56% dans le milieu rural. De même les hommes sont les plus connectés avec 46,41% contre 35,32% chez les femmes en termes d'utilisation, et aussi entre les catégories socioéconomiques. Tandis que les zones urbaines bénéficient généralement d'une couverture satisfaisante et de services variés, de nombreuses localités rurales restent faiblement connectées, avec une qualité de service limitée et une faible connaissance de l'existence des outils numériques.

Or, dans un monde de plus en plus numérisé, l'utilisation d'internet devient une condition essentielle de participation sociale et économique. L'usage du numérique s'impose dans presque tous les domaines: éducation, emploi, santé, services administratifs, communication ou encore accès à l'information et ce encore plus depuis l'avènement de l'intelligence artificielle. Cette réalité rend l'exclusion numérique d'autant plus problématique qu'elle prive certaines populations d'opportunités fondamentales.

Dans ce contexte, il devient important d'analyser les facteurs qui influencent l'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire en allant au-delà des constats statistiques. Bien que l'utilisation d'internet ne représente qu'une dimension de la fracture numérique globale, elle constitue une condition préalable fondamentale à l'inclusion numérique. Son accessibilité et son usage effectif conditionnent l'accès à des services clés tels que l'information, l'éducation, l'emploi ou encore la participation citoyenne.

Cependant, malgré les efforts notables des autorités ivoiriennes pour promouvoir l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC), une part importante de la population demeure exclue de cette dynamique. Cette situation met en lumière une inégalité croissante d'accès et d'usage d'internet, qui, au lieu de réduire les écarts, tend paradoxalement à les accentuer entre les individus, les territoires et les groupes sociaux.

Face à cette situation, il devient crucial d'identifier les déterminants de ces inégalités afin de mieux comprendre les freins à l'adoption des TIC par certaines franges de la population et de mieux orienter les politiques publiques en matière d'inclusion numérique.

Dès lors, une question centrale se pose : **Quels sont les facteurs socioéconomiques et technologiques qui expliquent cette fracture numérique notamment l'utilisation d'internet ?**

Pour mieux comprendre cette problématique, trois questions spécifiques guideront notre réflexion : Quels sont les profils types d'utilisateurs et de non-utilisateurs d'internet en fonction de leurs caractéristiques socioéconomiques et technologiques ? Comment les variables telles que le niveau d'éducation ou la situation professionnelle influencent-elles l'utilisation d'internet ? Dans quelle mesure la possession et l'usage d'équipements numériques (téléphone, ordinateur) favorisent-ils l'utilisation d'internet ?

3. Objectifs

L'objectif général de cette étude est d'analyser les déterminants de la fracture numérique en Côte d'Ivoire en se focalisant de plus près sur l'utilisation individuelle des services internet par les ivoiriens.

Plus spécifiquement, il s'agira de :

OS1 : Identifier et caractériser les profils types d'individus selon leurs caractéristiques socioéconomiques et technologiques ;

OS2 : Analyser l'effet du niveau d'éducation et de la situation professionnelle sur l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire ;

OS3 : Examiner l'influence des facteurs technologiques tels que l'utilisation d'appareils connectés comme le téléphone et l'ordinateur sur l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire.

4. Hypothèses

H1 : Le niveau d'éducation et la situation professionnelle ont un effet significatif positif sur l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire.

H2 : L'utilisation d'appareils connectés comme le téléphone et l'ordinateur ont un effet positif sur l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire.

5. Plan de travail

Afin de répondre à la problématique posée et d'atteindre les objectifs fixés, ce mémoire est structuré en deux grandes parties, chacune composée de chapitres interdépendants permettant une progression logique de l'analyse.

La première partie est consacrée au cadre théorique et méthodologique. Elle commence avec un chapitre qui présente les concepts clés liés à la fracture numérique. Cette section vise à fournir les éléments nécessaires à la compréhension du phénomène étudié. Une revue de littérature vient ensuite compléter cette base théorique, en mobilisant les résultats des travaux antérieurs. Le chapitre 2 de la première partie détaille la démarche méthodologique adoptée pour mener l'étude en précisant les différentes étapes, choix méthodologiques, outils et techniques utilisés afin de répondre aux objectifs de recherche. Elle met l'accent sur l'approche globale qui guide l'ensemble du processus d'analyse et d'interprétation des données.

La deuxième partie porte sur l'analyse empirique et l'interprétation des résultats. Elle débute dans un premier temps par une analyse descriptive et une analyse factorielle des données, mettant en évidence les tendances et disparités d'accès et d'utilisation des services internet. Elle se poursuit par une identification et une analyse des déterminants de la fracture numérique plus spécifiquement l'utilisation d'internet à l'aide de modèles économétriques. Les résultats sont interprétés et confrontés aux hypothèses de départ, aux constats issus de la littérature. le mémoire se conclut par une synthèse des enseignements majeurs, accompagnée de recommandations pour promouvoir l'inclusion numérique en Côte d'Ivoire.

PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre présente le cadre conceptuel qui se charge de clarifier d'abord les termes afférents au sujet afin de faciliter la bonne compréhension de l'étude puis d'explorer la revue de littérature qui fondent l'étude.

I. DEFINITION DES CONCEPTS

1. Fracture numérique

Selon l'OCDE(2001) selon laquelle la fracture numérique désigne « l'écart entre les individus, les ménages, les entreprises et les zones géographiques de niveaux socioéconomiques différents, en ce qui concerne à la fois leurs possibilités d'accéder aux technologies de l'information et de la communication (TIC) et leur usage d'internet pour une grande variété d'activités. »

2. Internet

Selon l'INSEE, internet est « un ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer efficacement au moyen d'un protocole de communication commun (IP). Ses principaux services sont le Web, le FTP, la messagerie et les groupes de discussion. »

3. Services internet

Selon la loi N°2024-352 du 6 juin 2024 relatives aux Communications Electroniques, les services internet sont un ensemble de services multimédias (applications, IoT, Appels, SVA) possible uniquement à travers l'internet.

4. Inclusion numérique

Selon les Nations Unies (ONU) selon laquelle l'inclusion numérique est définie comme « un accès équitable, significatif et sûr à l'utilisation, à la direction et à la conception de technologies et de services numériques, ainsi qu'aux opportunités qui y sont associées, pour tous et partout ».

5. Technologie de l'information et de la communication (TIC)

D'après l'UNESCO, les TIC sont l'ensemble des outils et des ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, l'internet (sites Web, blogs et messagerie électronique), les technologies et appareils de diffusion en direct (radio, télévision et diffusion sur l'internet) et en différé (podcast, lecteurs audio et vidéo et supports d'enregistrement) et la téléphonie (fixe ou mobile, satellite, visioconférence, etc.).

II. REVUE DE LITTÉRATURE

1. Revue théorique

a. Origine de la fracture numérique

La notion de « fracture numérique » (connue sous le terme anglophone digital divide) est apparue au début des années 1990, dans un contexte de diffusion croissante des TIC. Elle désignait initialement une division binaire entre deux groupes sociaux : d'une part, ceux ayant un accès aux TIC et aux bénéfices de l'économie numérique (souvent qualifiés d'inforiches), et d'autre part, ceux qui en sont exclus (les infopauvres) (RALLET et ROCHELANDET, 2004).

L'expression « digital divide » aurait été mentionnée pour la première fois vers 1995 par Long-Scott aux États-Unis, dans un discours qui mettait en lumière les risques d'exclusion numérique des populations les plus vulnérables, notamment les ménages à faibles revenus et les minorités. L'année suivante, le concept a été popularisé dans les débats politiques autour de la régulation du secteur des télécommunications, notamment en lien avec la question de l'accès universel.

À ses débuts, la fracture numérique était appréhendée à travers le prisme des inégalités d'accès aux infrastructures et aux équipements informatiques de base (ordinateurs, connexions téléphoniques ou internet). Elle était fortement associée aux débats sur le « telephone gap » aux États-Unis, c'est-à-dire les inégalités d'accès au réseau téléphonique, lesquelles ont été exacerbées avec l'irruption de l'internet. Cette vision techniciste reposait sur l'idée selon laquelle l'équipement technologique constituait une condition préalable au développement économique et social.

Le concept a progressivement dépassé le cadre nord-américain pour s'étendre aux pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et plus tard aux pays en développement. En Europe, il a notamment servi à mettre en évidence un certain « retard numérique » par rapport aux États-Unis et à fonder les bases de politiques publiques en faveur d'une société européenne de l'information.

Dès lors, la fracture numérique ne se limite plus seulement à une problématique d'accès aux TIC, mais renvoie aussi à des inégalités d'usage, de compétences numériques et de participation à la société de l'information. Son évolution reflète ainsi les transformations profondes des rapports sociaux face à l'expansion du numérique, que ce soit en matière d'éducation, d'emploi, de citoyenneté ou de services publics.

b. Les dimensions de la fracture numérique

Trois grands types de fractures appelés aussi degrés ont été mis en évidence dans la littérature théorique à savoir : les inégalités d'accès, les inégalités d'usage et les inégalités de bénéfices qui sont pour chacun des degrés de fracture.

i. Fracture de premier degré

La fracture numérique de premier degré, également appelée fracture d'accès, constitue l'un des fondements théoriques les plus anciens dans l'étude des inégalités numériques. Elle renvoie aux disparités observées dans la possession ou l'accès aux matériels TIC, notamment les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, mais aussi l'accès à internet (Hargittai, 2002 ; Dewan et Riggins, 2005).

Cette approche repose sur une dichotomie entre les individus disposant de ces outils numériques et ceux qui en sont privés. Elle met en lumière les obstacles d'ordre économique, technologique ou infrastructurel qui empêchent certains groupes sociaux d'adopter les TIC, dans un contexte où le numérique devient incontournable dans les sphères sociale, économique, éducative et institutionnelle.

Les premiers travaux de Ragnedda en 2019 ont contribué à théoriser cette fracture comme une conséquence directe des inégalités de ressources matérielles et financières. En effet, l'incapacité à acquérir ou à utiliser des équipements numériques découle souvent de faibles revenus, d'une offre insuffisante de services TIC, ou encore d'un manque d'infrastructures dans certaines zones géographiques.

Toutefois, cette vision, bien que fondatrice, est parfois critiquée pour sa simplicité. En réduisant la fracture numérique à une opposition entre "connectés" et "non connectés", elle tend à ignorer les déterminants socioculturels et subjectifs qui influencent également l'usage du numérique. En ce sens, certains auteurs soulignent l'importance d'une approche plus nuancée, intégrant les variables liées aux préférences individuelles, au capital social, ou encore à la perception du numérique.

Par ailleurs, cette fracture d'accès ne se limite pas à la seule présence d'un terminal ou d'une connexion : elle intègre également des différences de qualité (Lythreatis et al., 2022). Il convient ici de distinguer le type d'équipement (ordinateur performant contre smartphone basique) ; le débit et la stabilité de la connexion internet (haut débit, fibre, réseau instable) ; le mode d'accès

à internet, dans la mesure où certains contenus ou services numériques ne sont pleinement accessibles qu'à travers des terminaux spécifiques (par exemple, des sites web non adaptés à l'affichage mobile).

ii. Fracture de deuxième degré : une question d'usages et de compétences

Alors que la première génération d'analyses de la fracture numérique mettait l'accent sur l'accès aux technologies, la réflexion s'est progressivement élargie pour intégrer une dimension plus complexe : celle des compétences numériques et des usages différenciés. Cette seconde forme de fracture, qualifiée de fracture numérique de deuxième degré, met en évidence le fait que l'accès aux technologies ne garantit nullement leur utilisation effective, autonome et pertinente (Hargittai, 2002).

Selon Dewan et Riggins (2005), cette approche met en lumière une nouvelle ligne de démarcation, non plus seulement entre connectés et non-connectés, mais entre ceux qui savent utiliser les TIC efficacement et ceux qui, bien que connectés, n'en maîtrisent pas les usages essentiels. Il s'agit ici d'une fracture cognitive, centrée sur les capacités individuelles à mobiliser les outils numériques à des fins personnelles, sociales, professionnelles ou citoyennes (Hilbert, 2011).

On a plusieurs dimensions importantes de cette fracture : les compétences opérationnelles, informationnelles et stratégiques nécessaires pour tirer pleinement profit des TIC ; la motivation à s'approprier ces outils ; le sentiment d'efficacité personnelle dans l'environnement numérique.

De plus, cette fracture n'est pas neutre : elle reflète souvent des inégalités sociales préexistantes. La perspective dite de « neutralité technologique » suggère que ce ne sont pas les outils en eux-mêmes qui transforment la société, mais la manière dont ils sont utilisés. Les technologies peuvent ainsi reproduire les structures de pouvoir existantes ou, au contraire, devenir des leviers de transformation sociale à condition que les usagers aient les ressources pour s'en emparer activement.

En pratique, cela se traduit par des usages différenciés selon les groupes sociaux. Par exemple, les individus plus instruits sont plus enclins à utiliser internet pour accéder à des services stratégiques tels que la banque en ligne, la télémédecine ou les formations numériques (Elena-Bucea et al., 2021), tandis que d'autres groupes peuvent se limiter à un usage récréatif (réseaux

sociaux, divertissement). De plus, l'âge, le niveau d'éducation et le manque d'intérêt figurent parmi les facteurs explicatifs majeurs des écarts d'usage (Aubouin, 2022 ; Helsper et Reisdorf, 2017). Notamment, le désintérêt pour les technologies semble aujourd'hui dépasser le manque de compétences comme frein principal à leur adoption.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche. En effet, nous focalisons notre analyse sur la fracture numérique de deuxième degré, en explorant les facteurs qui influencent l'utilisation des services internet par les individus en Côte d'Ivoire, au-delà de la seule question de l'accès technique.

iii. Fracture de troisième degré

Plus récemment, les travaux sur la fracture numérique ont mis en évidence une nouvelle dimension du phénomène, au-delà de l'accès (premier degré) et des compétences (deuxième degré). Il s'agit de la fracture numérique de troisième degré, qui interroge non plus seulement la possibilité d'utiliser les technologies, mais surtout la capacité des individus à tirer des bénéfices réels et différenciés de leurs usages du numérique (Ragnedda, 2019 ; Van Deursen et al., 2014 ; Granjon, 2022).

Cette approche repose sur l'idée que l'adoption des TIC ne garantit pas nécessairement une amélioration des conditions de vie, ni une réduction des inégalités sociales. Elle met en lumière les écarts en matière de retombées sociales, économiques, culturelles ou politiques issues de l'usage d'internet. Selon cette perspective, certains groupes, en raison de leur niveau d'éducation, de leur statut socio-économique ou de leur capital social, parviennent à convertir leurs compétences numériques en avantages concrets, tandis que d'autres en retirent peu, voire aucun bénéfice durable.

Mais à l'inverse, cette troisième fracture prend aussi en compte les effets pervers et problématiques du numérique. Parmi ceux-ci, on peut citer :

- le stress informationnel induit par les attentes de disponibilité immédiate (Jerejian et al., 2013) ;
- la confusion entre vie professionnelle et vie privée, liée à l'accessibilité constante des outils numériques (Chesley, 2005) ;

Cette fracture de troisième génération ne traduit donc plus une distance entre un usager et la technologie, mais un excès de proximité, qui rend difficile le contrôle des usages et leurs

impacts. Dans ce cas, l'hyper-connexion devient un facteur de vulnérabilité, et les effets négatifs du numérique peuvent renforcer les inégalités sociales préexistantes plutôt que les atténuer.

2. Revue Empirique

Hébec et al.(2024) ont mis en évidence dans leur étude menée au Québec plusieurs déterminants majeurs de la fracture numérique, illustrant comment des facteurs individuels et structurels influencent l'accès aux services internet.

L'âge apparaît comme un facteur central : les personnes âgées de 55 ans et plus, et plus encore celles de 65 ans et plus, sont nettement moins connectées que les jeunes générations. En 2020, seuls 75 % des Québécois âgés de 65 ans et plus disposaient d'une connexion Internet à domicile, contre 99 % chez les individus âgés de 15 à 44 ans (ISQ, 2022). En 2022, les adultes de 55 ans et plus représentaient 75 % des non-connectés à domicile (ATN, 2022).

Le revenu constitue le déterminant le plus influent de l'accès à internet selon l'Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ, 2021). Ainsi, en 2020, 20 % des personnes dont le revenu familial annuel était inférieur à 45 000 dollars canadiens n'étaient pas connectées à domicile, tandis que 99 % des ménages percevant au moins 132 000 dollars l'étaient (ISQ, 2022).

Le niveau d'instruction joue également un rôle significatif. Les personnes non diplômées sont proportionnellement moins connectées que celles disposant d'un diplôme : en 2020, 72 % des non-diplômés accédaient à internet à domicile, contre 98 % chez les diplômés (ISQ, 2022).

La localisation géographique influence aussi les taux de connexion. En 2022, 95 % des personnes ayant accès à internet à domicile résidaient dans des régions métropolitaines ou des agglomérations de recensement, contre seulement 87 % parmi celles vivant en dehors de ces zones (Statistique Canada, 2023).

Enfin, le mode de vie joue un rôle non négligeable : en 2022, les personnes vivant seules représentaient 53 % des adultes non connectés à internet à domicile, (ATN, 2022).

L'étude de l'ARTCI (2023) portant sur 3 980 ménages répartis dans 33 régions de Côte d'Ivoire révèle que l'accès à internet reste fortement marqué par des disparités territoriales : alors qu'il atteint 85,7 % en milieu urbain, ce taux chute à 57,66 % en zone rurale. Cette inégalité territoriale est renforcée par d'autres facteurs structurels tels que le niveau d'instruction, avec un accès quasi universel (98,3 %) chez les diplômés du supérieur, contre à peine 29,6 % chez les individus sans instruction. Ces résultats soulignent clairement le rôle des facteurs sociodémographiques dans l'accès au numérique, notamment la localisation et l'éducation.

Des résultats similaires sont mis en évidence par Razafindrabe (2023) dans une étude sur la réduction de la fracture numérique à Madagascar. Il souligne que, malgré le rôle crucial des TIC dans le développement des pays émergents, des inégalités persistent dans leur accès et leur utilisation. L'étude, basée sur un modèle logit et une enquête menée à Antananarivo et Toamasina, identifie le niveau d'éducation, la localisation géographique (urbaine contre rurale, et des spécificités comme les villes portuaires), et l'appartenance à un réseau religieux comme des déterminants clés. Cependant, les autres variables telles que la satisfaction des besoins primaires, le type de métier exercé et le nombre d'enfants n'ont pas été des facteurs significatifs dans le modèle.

Ces constats résonnent avec les résultats obtenus dans des contextes plus industrialisés. L'étude de Mathilde Aubouin (2022) explore les déterminants de la fracture numérique en France en s'appuyant sur les enquêtes réalisées par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) entre 2007 et 2019 et la méthodologie des données de panel. Elle a mis en exergue plusieurs niveaux d'inégalités numériques : l'accès à internet, l'usage, et la diversité des usages ainsi que les raisons de la non-accessibilité à internet. Il en est ressorti que les inégalités d'accès et d'usage sont influencées principalement par l'âge. Les jeunes générations accèdent et utilisent internet beaucoup plus que les générations plus âgées, avec un effet de rattrapage progressif observé chez les seniors. Le niveau d'instruction joue un rôle aussi un déterminant clé de l'accès et de l'usage des technologies numériques, notamment pour les individus titulaires du baccalauréat. Un écart entre les sexes, en faveur des hommes, est également observé ; néanmoins, celui-ci ne concerne que les générations plus âgées et tend à disparaître chez les jeunes. En revanche, le revenu est l'un des facteurs qui influencent le plus l'accès à internet. Les ménages à revenu supérieur à 1 500€ par mois sont nettement plus susceptibles d'avoir accès à internet. La taille du ménage influence positivement l'accès mais pas forcément l'usage.

Au Cameroun, une étude menée par Tamokwe (2013) corrobore l'importance des déterminants socioéconomiques et y ajoute une dimension technologique. Il s'est intéressé aux déterminants de l'accès et de l'usage d'internet par les ménages camerounais. Cette recherche s'appuie sur les données d'une enquête sur les usages des TIC menée en 2008 auprès de 2 650 répondants répartis dans trois grandes villes du pays. L'approche méthodologique repose sur un modèle économétrique de type Probit.

Les résultats de l'étude ont montré que les principaux déterminants de l'accès sont socioéconomiques et technologiques. Les variables significatives ont été le genre au profit des hommes, l'âge au profit des plus jeunes, le niveau d'éducation au profit des plus éduqués, le sentiment d'avoir un pouvoir d'achat élevé et l'aptitude à lire et parler en anglais, la possession d'équipements TIC (ordinateur, téléviseur, téléphone mobile, lecteur CD/DVD)

Kouakou (2013) a quant à lui mené une étude spécifique sur les déterminants de l'accès et de l'usage d'internet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'auteur exploite les données issues d'une enquête réalisée en 2007 par l'ATCI aujourd'hui ARTCI, auprès d'un échantillon aléatoire de 1500 ménages, tirés selon une méthode de sondage stratifié à deux degrés.

Les résultats montrent que 44,6 % des individus âgés de 15 ans et plus déclaraient avoir accédé à internet au moins une fois durant les trois derniers mois précédant l'enquête. L'étude souligne que l'accès à internet bénéficie principalement aux hommes, aux personnes instruites, à celles vivant dans de bonnes conditions d'habitat et mieux insérées professionnellement. C'est seulement l'état civil et la religion qui n'ont pas été significatifs dans le modèle. Concernant la fréquence d'utilisation, les femmes sont moins susceptibles d'être des utilisatrices régulières. L'intensité d'usage diminue également avec l'âge et l'inactivité professionnelle.

Enfin, Valenduc (2010) en est arrivé aux mêmes conclusions dans son étude sur la fracture numérique en Belgique tout en s'appuyant principalement sur la base de données Eurostat, alimentée par des enquêtes annuelles menées dans les États membres de l'Union Européenne dans le cadre du programme 2010 sur l'inclusion numérique.

L'âge apparaît comme un facteur particulièrement structurant : en 2009, les personnes âgées de 55 ans et plus comptaient encore une proportion importante de non-utilisateurs (37%), bien que des progrès notables aient été observés au fil du temps, témoignant d'un effet de rattrapage technologique dans ces groupes. Le niveau d'instruction constitue également un déterminant central : les individus faiblement diplômés (niveau secondaire inférieur ou moins) sont bien plus exposés à l'exclusion numérique (40%), contrairement aux diplômés de l'enseignement supérieur qui sont très largement connectés (4%).

Sur le plan professionnel, les actifs occupés (salariés et indépendants) affichent des taux d'usage élevés, tandis que les chômeurs et retraités sont nettement plus en retrait. De même, les disparités géographiques sont visibles, notamment en défaveur des zones rurales et de la Wallonie (70%), qui enregistrent des taux d'utilisation plus faibles comparés à Bruxelles (73%) et la Flandre (77%).

Le revenu reste l'un des déterminants les plus discriminants : les ménages à faible revenu ont vu leur situation se dégrader entre 2007 et 2009, traduisant un accroissement des inégalités numériques liées à la capacité financière. De plus, des écarts de genre persistent, surtout chez les femmes de plus de 55 ans (37%) et celles à faible niveau d'éducation, qui demeurent proportionnellement moins connectées que leurs homologues masculins (54%).

Au terme de cette revue de littérature, il ressort que les déterminants de la fracture numérique s'articulent principalement autour de facteurs sociodémographiques, économiques, géographiques et technologiques. Les auteurs sont majoritairement d'accord sur plusieurs points tels que l'âge, le niveau d'instruction, le revenu, le capital technologique, la profession. Des spécificités apparaissent selon les contextes nationaux : la dimension linguistique au Cameroun, les réseaux religieux à Madagascar, ou encore le poids du revenu en France. La localisation géographique apparaît comme un facteur déterminant dans les contextes africains, où les zones rurales accusent un important retard en matière de connectivité, contrairement à la France où la densité de population n'est pas significative. Le genre présente des effets nuancés. En effet, bien que les hommes soient souvent avantagés, notamment dans les générations plus âgées, cet écart tend à se résorber chez les jeunes. Des variables comme la religion, le statut matrimonial apparaissent comme moins pertinentes dans l'explication de l'accès et de l'usage d'internet.

CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

Dans ce chapitre, nous présenterons les sources de données utilisées pour cette analyse, les variables d'étude ainsi que la méthodologie adoptée pour examiner les déterminants de l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire.

I. SOURCE DE DONNEES

L'étude repose sur les données de l'enquête de la **Mesure de la Société de l'Information (MSI) conduite par l'ARTCI** en 2024. Le MSI est une enquête statistique annuelle conduite par l'Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) sous les directives de l'UIT. Elle vise à collecter des données fiables et actualisées sur l'accès, l'usage et les impacts des TIC au sein des ménages, des individus et des entreprises. Cette initiative permet de suivre l'évolution du numérique en Côte d'Ivoire, d'identifier les disparités existantes entre les groupes sociaux ou les zones géographiques, et de fournir des indicateurs clés pour orienter les politiques publiques en matière d'inclusion numérique.

L'enquête repose sur une méthode d'échantillonnage probabiliste stratifié à deux degrés. Le premier niveau comprend les 31 régions et 2 districts du découpage administratif de Côte d'Ivoire et le deuxième niveau regroupe les ZD en milieux urbain / rural. Au sein de chaque ménage sélectionné, seuls tous les individus âgés de 5 ans ou plus sont éligibles pour répondre au questionnaire individuel.

Deux bases complémentaires ont été utilisées pour cette étude :

- **La base ménage** contient des informations sur la composition du ménage et sur l'accès aux infrastructures numériques tel que l'accès de son ménage à internet
- **La base individu**, quant à elle, fournit des informations détaillées sur les pratiques numériques des membres des ménages, notamment l'utilisation effective d'internet.

II. CHOIX DES VARIABLES

1. Variable dépendante

La variable dépendante est une variable binaire indiquant si l'individu utilise internet ou pas. Elle est issue de la question E1 du questionnaire individu MSI 2024 et est posée à tous les

individus du ménage ayant au moins 5 ans : « *Avez-vous personnellement utilisé Internet au cours des 3 derniers mois (Octobre-Novembre-Décembre 2024), quel que soit le lieu de connexion ou le type de réseau utilisé (fixe ou mobile) ?* ». La variable à expliquer prend la valeur 1 si le répondant déclare utiliser internet et 0 sinon.

Ce choix repose sur plusieurs raisons théoriques, empiriques et méthodologiques. D'une part, la fracture numérique ne se limite pas à la disponibilité matérielle des infrastructures (accès), mais inclut également la capacité effective des individus à s'approprier et utiliser internet. Cette dimension est centrale dans ce que la littérature appelle la fracture numérique de second degré, c'est-à-dire les inégalités dans l'usage du numérique (Van Dijk, 2005 ; Ragnedda, 2019). L'accès, mesuré au niveau des ménages, ne garantit pas nécessairement que tous les membres du foyer utilisent effectivement internet. Des facteurs tels que l'âge, le sexe, l'éducation ou les compétences numériques individuelles peuvent constituer des barrières à l'usage, même en présence d'un accès technique.

D'autre part, la variable d'utilisation individuelle d'internet permet une analyse plus fine, car elle tient compte du comportement réel des individus. Elle évite ainsi le biais classique d'agrégation qui consisterait à attribuer à tous les membres d'un ménage les caractéristiques d'accès du foyer.

Enfin, le choix de cette variable est guidé par la qualité et la disponibilité des données. L'enquête MSI 2024 fournit, au niveau individuel, des informations détaillées sur les usages numériques, les caractéristiques sociodémographiques, éducatives et professionnelles, qui sont indispensables pour estimer un modèle économétrique robuste des déterminants de l'usage d'internet.

2. Variables explicatives

Le choix des variables est guidé par la revue de littérature ainsi que sur la disponibilité des données de notre base de données.

Les variables âge, et dépenses en utilisation du téléphone ont été regroupées en classes. La variable « dépenses d'utilisation du téléphone » est le montant des dépenses effectuées spécifiquement pour l'usage d'un téléphone mobile (services de réparation, location, abonnements, appels, messages, internet...).

Les classes d'âge ont été définies en cohérence avec les grands cycles de vie éducatifs et professionnels en Côte d'Ivoire (élèves, étudiants, jeunes actifs, adultes, seniors), ce qui facilite à la fois l'interprétation sociologique des résultats et leur lecture dans le modèle économétrique,

en comparant des groupes d'individus clairement identifiables. Ce traitement permet de simplifier l'analyse, de réduire l'influence des valeurs extrêmes et de mieux représenter certaines réalités sociales comme le suggère la revue de littérature(par exemple, pour des dépenses significatives en matière d'utilisation du numérique).

i. Variables sociodémographiques

Tableau 1: Récapitulatif des variables sociodémographiques

Variables	Nature	Modalités
Milieu de résidence	Qualitative	• Rural • Urbain
Sexe	Qualitative	• Homme • Femme
Tranche d'âge	Qualitative	• 5 - 11 ans • 12 - 24 ans • 25 - 39 ans • 40 - 54 ans • 55 ans et plus
Taille du ménage de l'individu	Quantitative	• De 1 à 20

Source : Auteure

ii. Variables économiques et technologiques

Tableau 2: Récapitulatif des variables économiques et technologiques

Variables	Nature	Modalités
Situation professionnelle	Qualitative	• Elève / Étudiant • Actifs occupés • Inactifs/Sans emploi
Niveau d'éducation	Qualitative	• Aucun • Préscolaire/Primaire • Secondaire/Supérieur
Dépenses d'utilisation du téléphone	Qualitative	• < 10 000 FCFA • [10000,25000[• [25000,50000[

		• >50 000 FCFA
Utilisation d'un téléphone intelligent	Qualitative	• Oui • Non
Possession d'un téléphone intelligent/ smartphone	Qualitative	• Oui • Non
Utilisation de l'ordinateur	Qualitative	• Oui • Non
Accès à internet du ménage	Qualitative	• Oui • Non

Source : Auteure

III. CADRE MÉTHODOLOGIQUE

La poursuite des objectifs de notre étude s'articulera autour de trois grandes étapes. Dans cette partie, nous présenterons la méthodologie adoptée, qui servira de cadre pour répondre de manière rigoureuse et structurée à la problématique posée. Nos différentes analyses se feront avec les logiciels Excel, SPAD et Rstudio. La modélisation se fera avec le logiciel Stata.

1. Une analyse descriptive

Elle permettra de prime abord dans l'analyse univariée, d'identifier les tendances générales en matière d'accès et d'utilisation des services Internet selon différentes caractéristiques sociodémographiques et économiques des ménages. Les résultats seront présentés sous forme de tableaux et de graphiques, facilitant ainsi la compréhension des informations clés. Les statistiques bivariées viendront ensuite examiner les relations entre deux variables. Dans notre étude, nous utiliserons ces statistiques pour analyser comment les différentes caractéristiques sont associées à l'utilisation d'internet.

a. Test du χ^2 (Chi-square)

Le test du χ^2 sera utilisé pour évaluer les associations entre des variables qualitatives et l'utilisation d'internet. Ce test nous permettra de déterminer si les différences observées dans l'utilisation selon les catégories de variables explicatives sont statistiquement significatives.

b. Le V de Cramer

Le V de Cramer permet d'évaluer la force de l'association entre deux variables qualitatives, au-delà de la simple significativité du χ^2 . Il est utile pour identifier les relations les plus marquées dans nos tableaux croisés.

2. L'analyse factorielle

Il sera question de faire une analyse multidimensionnelle : analyse des correspondances multiples (ACM) dans le but d'identifier des profils des personnes qui utilisent internet ou non selon leurs caractéristiques sociodémographiques et économiques. Cette ACM sera suivie d'une classification hiérarchique (CAH).

a. L'analyse en correspondance multiple

L'ACM est une méthode d'analyse factorielle destinée à résumer et visualiser l'information contenue dans un grand nombre de variables qualitatives. Elle révèle les associations et structures sous-jacentes. Son objectif est de réduire la dimension des données, détecter des structures latentes, faciliter la classification de la population d'étude selon leurs profils. Pour identifier les axes pertinents qui contribuent à la formation de ce sous-espace, nous utilisons les méthodes suivantes : la correction de Benzecri, le critère du coude et le pourcentage d'inertie cumulée.

- ❖ **Correction de Benzecri** : En raison du grand nombre de variables dans cette étude, il y a une tendance à surestimer l'inertie totale, ce qui peut sous-estimer les valeurs propres des premiers axes. La correction de Benzecri ajuste les valeurs propres en ne considérant que les axes dont l'inertie est supérieure à l'inverse du nombre de variables actives. Cette méthode rectifie les estimations pour obtenir des résultats plus précis.
- ❖ **Critère du coude** : Cette méthode consiste à tracer un graphique des valeurs propres en fonction des axes et à identifier le point où la pente de la courbe change de manière significative. Les axes avant ce changement sont retenus car ils apportent une information substantielle, tandis que les axes suivants sont considérés comme moins informatifs.
- ❖ **Pourcentage d'inertie cumulée** : Cette méthode évalue la proportion totale de variance expliquée par les axes jusqu'à un certain point. Elle permet de déterminer le nombre d'axes

nécessaires pour maintenir une part suffisante de l'information tout en réduisant la dimensionnalité de l'ensemble de données.

En combinant ces critères, nous serons en mesure de sélectionner les axes les plus pertinents pour notre analyse, ce qui permettra de mieux comprendre les relations complexes entre les variables et les individus dans le contexte de l'ACM.

b. Principe de la classification

La CAH est une méthode de regroupement (clustering) qui organise les individus en groupes homogènes en termes de caractéristiques, à partir des distances calculées entre eux. Dans notre cas, elle nous sera utile pour identifier les différents groupes d'individus qui partagent des caractéristiques similaires, en termes d'utilisation d'internet.

Pour choisir la meilleure partition des données, nous commençons par analyser le dendrogramme issu de la classification mixte. Le dendrogramme est un diagramme arborescent qui représente les fusions successives des classes lors de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). Chaque nœud du dendrogramme montre le niveau auquel les classes se rejoignent, permettant de visualiser comment les classes se forment et se divisent à différents seuils de similarité. En parallèle, nous utilisons le graphique du critère du coude appliqué aux inerties de fusion de la CAH. Dans ce graphique, on observe généralement une décroissance progressive de l'inertie au fur et à mesure que le nombre de classes augmente. Le coude correspond à un point d'inflexion marqué où la réduction supplémentaire de l'inertie devient moins significative. Ce point indique qu'au-delà d'un certain nombre de classes, la division des groupes n'apporte plus d'amélioration substantielle en termes d'homogénéité interne.

3. Une analyse économétrique

L'objectif de cette partie est d'identifier les déterminants socio-démographiques et économiques qui influencent la probabilité qu'un individu utilise les services internet en Côte d'Ivoire.

a. Présentation générale du modèle binaire

Dans de nombreuses études empiriques, la variable à expliquer peut ne prendre que deux modalités : présence ou absence d'un phénomène. Ce type de variable est appelé variable binaire ou variable dichotomique, car elle ne prend que deux valeurs possibles : 0 ou 1.

Pour modéliser ce type de variable, on utilise des modèles dits binaires ou dichotomiques, dont les plus courants sont les modèles LOGIT et PROBIT. Ces modèles sont spécifiquement conçus pour traiter des situations où l'objectif est d'estimer la probabilité de survenue d'un événement en fonction de certaines caractéristiques individuelles.

b. Spécification du modèle

Dans le cadre de cette étude, la variable à expliquer Y , que représente l'utilisation d'internet par l'individu, est binaire : elle prend la valeur 1 si l'individu utilise internet, et 0 sinon. Les variables explicatives regroupées dans le vecteur X peuvent être aussi bien quantitatives comme l'âge et le revenu que qualitatives, avec notamment le sexe, le niveau d'instruction et le milieu de résidence.

Le recours à un modèle de régression linéaire classique dans ce cas discret n'est pas approprié car selon Hurlin (2003), « il est impossible d'ajuster de façon satisfaisante, par une seule droite, le nuage de points, associé à une variable dichotomique qui, par nature, est répartie sur deux droites parallèles ».

On fait alors l'hypothèse qu'il existe une variable latente inobservable Y_i^* continue, qui reflète la propension sous-jacente d'un individu d'utiliser internet. Cette variable latente est influencée par les caractéristiques individuelles. Le modèle est donc spécifié comme suit :

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si } Y_i^* > \delta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{avec } Y_i^* = X_i\beta + \varepsilon_i$$

Où :

- Y_i est la variable à modéliser qui prend la valeur 1 si l'individu utilise internet et 0 sinon,
- Y_i^* est la variable latente ,
- X_i est le vecteur des variables explicatives ou indépendantes pour l'observation i , avec i allant de 1 à p , p étant le nombre total de variables explicatives du modèle,
- $\beta=(\beta_1,\beta_2,\beta_3,..,\beta_p)$ est le vecteur des coefficients de régression associé aux variables explicatives X_i ,
- δ est le seuil qui représente la valeur minimale que doit atteindre Y_i^* pour qu'on observe $Y_i=1$

- ε_i est le terme d'erreur aléatoire suit une loi centrée associée à la $i^{\text{ème}}$ observation.

La probabilité d'un événement dans le modèle binaire s'écrit : $P(Y_i = 1) = 1 - F(\delta - X_i\beta)$, où F est la fonction de répartition de la loi suivie par les erreurs ε_i .

c. Les modèles Logit et Probit

i. Comparaison des modèles

La littérature sur les modèles binaires suggère deux lois pour les erreurs : la loi logistique et la loi normale, chacune de ces lois laissant place à un modèle particulier, les modèles Logit et Probit.

Tableau 3: Fonctions de répartition logit et probit

LOGIT	PROBIT
$P(Y_i = 1) = F(X_i\beta) = \frac{\exp(X_i\beta)}{1 + \exp(X_i\beta)}$	$P(Y_i = 1) = F(X_i\beta) = \int_{-\infty}^{X_i\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-\frac{1}{2}t^2) dt$

Source : Bourbonnais (2022)

Le modèle Logit suppose que les erreurs suivent une loi logistique avec une moyenne de 0 et une variance fixée à $\frac{\pi^2}{3}$. Le modèle Probit suppose quant à lui que les erreurs suivent une loi normale centrée réduite $N(0,1)$.

L'estimation des paramètres dans les modèles Logit et Probit repose sur des algorithmes de maximisation de la fonction de log-vraisemblance, qui permet d'identifier les coefficients rendant les observations de l'échantillon aussi probables que possible. Bien que ces deux modèles reposent sur des hypothèses différentes concernant la distribution de l'erreur, logistique pour le Logit et normale pour le Probit, ils utilisent tous deux une fonction de lien sigmoïde pour relier la probabilité de l'événement étudié à une combinaison linéaire des variables explicatives.

Cette distinction dans les fonctions de lien implique une différence d'échelle : à structure équivalente, les coefficients estimés dans le modèle Logit sont généralement environ 1,6 fois plus grands que ceux du modèle Probit. Ainsi, bien que les résultats soient souvent proches en pratique, les coefficients ne sont pas directement comparables entre les deux modèles.

Dans la plupart des cas pratiques, ces deux modèles étant proches, le choix final dépend à la fois des objectifs de l'étude, des propriétés statistiques des estimateurs, et surtout de la qualité d'ajustement. Ainsi, il est courant de retenir le modèle qui minimise les critères d'information tels que :

- L'Akaike Information Criterion (AIC): $AIC = -2(\ln(L) + k)$;
- Le Bayesian Information Criterion (BIC): $BIC = -2 \ln(L) + k \ln(n)$;
- Le Hannan-Quinn Information Criterion (HQIC): $HQIC = -2 \ln(L) + 2k \ln(\ln(n))$;

tout en maximisant la log-vraisemblance et, dans certains cas, le pseudo- R^2 du modèle. Ces critères permettent d'évaluer le compromis entre la qualité d'ajustement et la complexité du modèle.

ii. Tests d'hypothèses

➤ Significativité globale du modèle : ($H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_p = 0$)

Pour évaluer la significativité globale des différents modèles estimés, nous utiliserons le test du rapport de vraisemblance. Ce test consiste à comparer, pour chaque modèle, une version contrainte (ne contenant que la constante) et une version non contrainte (incluant l'ensemble des variables explicatives retenues).

L'hypothèse nulle (H_0) du test stipule que tous les coefficients des variables explicatives sont simultanément nuls, ce qui reviendrait à dire que le modèle n'apporte pas d'information par rapport à un modèle sans prédicteur.

La statistique de test utilisée est définie comme suit :

$$LR = 2 (\log(L_{NC}) - \log(L_C)) \sim \chi^2(p)$$

Où :

- L_{NC} est la log-vraisemblance du modèle non contraint,
- L_C est celle du modèle contraint,
- p correspond au nombre de variables explicatives testées.

Une valeur élevée de cette statistique, accompagnée d'une p-value inférieure à un seuil précis, indique que le modèle non contraint explique significativement mieux les données que le modèle réduit.

➤ **Significativité individuelle des coefficients:** ($H_0 : \beta_i = 0$)

Pour évaluer la significativité individuelle des coefficients, nous utiliserons les tests de Wald. Ces tests vérifient, pour chaque coefficient pris isolément, l'hypothèse nulle selon laquelle ce coefficient est égal à zéro, autrement dit, que la variable correspondante n'a pas d'effet significatif sur la variable dépendante.

Pour une variable explicative X_i , la statistique de Wald est calculée comme suit :

$$z = \frac{\hat{\beta}_i}{s.e(\hat{\beta}_i)} \sim N(0,1)$$

Où

- $\hat{\beta}_i$ est le coefficient estimé de la variable X_i ,
- $s.e(\hat{\beta}_i)$ est son erreur standard.

Une valeur absolue élevée de z , ou une p-value faible, conduit au rejet de l'hypothèse nulle, suggérant que la variable X_i a un effet significatif dans le modèle.

iii. Qualité du modèle

➤ **R^2 de McFadden**

Le R^2 de McFadden est un indicateur pseudo- R^2 utilisé spécifiquement pour les modèles de régression logistique Logit et Probit, qui sont des modèles de régression non linéaires. Contrairement au R^2 traditionnel utilisé dans les régressions linéaires, qui mesure la proportion de la variance expliquée par les variables indépendantes, le R^2 de McFadden évalue la qualité d'ajustement du modèle sans se baser sur la variance.

Le R^2 de McFadden est calculé comme suit :

$$R_{McFadden}^2 = 1 - \frac{L_{NC}}{L_C} \text{ Où :}$$

- L_{NC} est la log-vraisemblance du modèle non contraint,
- L_C est celle du modèle contraint

Plus le $R^2_{McFadden}$ est proche de 1, plus le modèle a un meilleur ajustement, indiquant que les variables explicatives expliquent une proportion importante des variations de la variable dépendante.

Entre 0.2 et 0.4, Ces valeurs sont considérées comme bonnes pour des modèles de régression logistique ou probit même si les $R^2_{McFadden}$ sont généralement plus faible à que les $R^2_{McFadden}$ classiques.

➤ Matrice de confusion

La matrice de confusion est un tableau qui permet d'évaluer la performance d'un modèle de classification en comparant les prédictions avec les véritables classes. Elle présente le nombre de prédictions correctes et incorrectes réparties selon les classes réelles et prédites.

Tableau 4: Format de la matrice de confusion

	Prédit : Positif	Prédit : Négatif
Réel : Positif	Vrai Positif (VP)	Faux Négatif (FN)
Réel : Négatif	Faux Positif (FP)	Vrai Négatif (VN)

Source : Auteure

- **Vrai Positif (VP)** : Nombre de cas correctement classés comme positifs.
- **Faux Négatif (FN)** : Nombre de cas où le modèle a incorrectement prédit la classe négative pour des cas réellement positifs.
- **Faux Positif (FP)** : Nombre de cas où le modèle a incorrectement prédit la classe positive pour des cas réellement négatifs.
- **Vrai Négatif (VN)** : Nombre de cas correctement classés comme négatifs.

La matrice de confusion permet de calculer plusieurs métriques d'évaluation :

- **Précision (Accuracy)** : Proportion des prédictions correctes parmi toutes les prédictions.
- **Sensibilité (Recall ou Taux de vrais positifs)** : Capacité du modèle à détecter les cas positifs.
- **Spécificité** : Capacité du modèle à détecter les cas négatifs.
- **Précision (Precision)** : Proportion des vrais positifs parmi les prédictions positives.

➤ Courbe ROC (Receiver Operating Characteristic)

La courbe ROC trace la sensibilité (taux de vrais positifs) en fonction de $1-\textit{spécificité}$ (taux de faux positifs) pour différents seuils de classification.

- La courbe ROC permet de visualiser le compromis entre sensibilité et spécificité.
- Un modèle parfait serait celui dont la courbe passe près du coin supérieur gauche, indiquant une haute sensibilité et spécificité.
- Si la courbe est proche de la diagonale, le modèle est moins performant, car il n'est pas capable de discriminer efficacement entre les classes.

➤ **AUC (Area Under the Curve)**

L'AUC est l'aire sous la courbe ROC. Elle est une mesure de la capacité du modèle à séparer correctement les classes positives des classes négatives. Elle varie entre 0 et 1.

- **AUC = 0,5** : Le modèle n'a aucun pouvoir discriminant, similaire à une prédiction aléatoire.
- **AUC proche de 1** : Le modèle a un excellent pouvoir prédictif, capable de bien séparer les classes.
- **AUC inférieure à 0,5** : Le modèle est moins performant qu'une prédiction aléatoire, ce qui indique probablement une mauvaise calibration ou des erreurs dans les prédictions.

➤ **Test de Hosmer-Lemeshow**

Le test de Hosmer-Lemeshow est un test statistique qui permet de vérifier la qualité d'ajustement d'un modèle de régression logistique en comparant les prévisions du modèle aux données réelles.

- **P-value > 0,05** : Les différences entre les prévisions du modèle et les observations réelles ne sont pas statistiquement significatives, ce qui indique que le modèle ajuste bien les données.
- **P-value ≤ 0,05** : Les différences entre les prévisions et les observations sont significatives, suggérant que le modèle peut nécessiter une révision ou une amélioration.

PARTIE II : CADRE ANALYTIQUE

CHAPITRE 1 : ETATS DES LIEUX DE LA FRACTURE NUMERIQUE

Ce chapitre offre dans un premier temps une présentation générale de l'échantillon issu de l'enquête MSI 2024. Il poursuit ensuite par une description de l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire, en mettant en évidence les disparités selon les caractéristiques sociodémographiques, économiques et technologiques des individus.

I. PRESENTATION DE L'ECHANTILLON

Notre base de données « individu » est constituée des individus membres des ménages enquêtés lors de l'enquête MSI 2024. L'étude a été menée dans 87 départements et 162 sous-préfectures rattachés à ces régions administratives. Ce sont 244 ZD qui ont été sélectionnées, 5 275 ménages et 16 724 individus qui ont fait l'objet de notre analyse.

La population est composée de 49,98 % de femmes et 50,02 % d'hommes, ce qui reflète une légère prédominance masculine. En ce qui concerne la répartition géographique, 50,22% de la population réside en zone urbaine, tandis que 49,78 % vivent en zone rurale. Cette proportion suggère que les analyses sur l'utilisation d'internet devront prendre en compte ces écarts en termes de répartition territoriale. Pour ce qui est de l'âge, les résultats de l'enquête montre que la moyenne d'âge est de 28 ans.

La structure des ménages auxquels appartiennent ces individus montre quant à elle que la taille moyenne est de 6 personnes par ménage. La taille minimale observée est de 1 personne, tandis que la taille maximale atteint 20 personnes, ce qui suggère une diversité des modes de vies dans la composition des ménages, allant des foyers individuels aux ménages élargis.

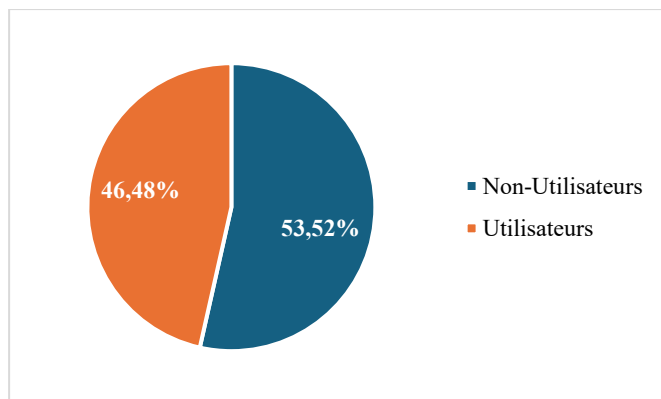
II. ANALYSE DESCRIPTIVE DE L'UTILISATION D'INTERNET EN CÔTE D'IVOIRE

1. Utilisation d'internet en Côte d'Ivoire en 2024

Le graphique 1 présente la répartition de l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire en 2024. On observe que 46,48 % de la population ivoirienne utilisent internet, tandis que 53,52 % ne l'utilisent pas. Cette distribution révèle que moins de la moitié de la population a accès à internet, ce qui peut indiquer des obstacles à une adoption plus large du numérique. L'écart entre

les utilisateurs et les non-utilisateurs de l'internet pourrait suggérer une certaine disparité dans l'accès à la technologie numérique à l'échelle nationale, avec certains segments de la population encore exclus de ces opportunités numériques.

Graphique 1: Répartition de la population selon l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire en 2024

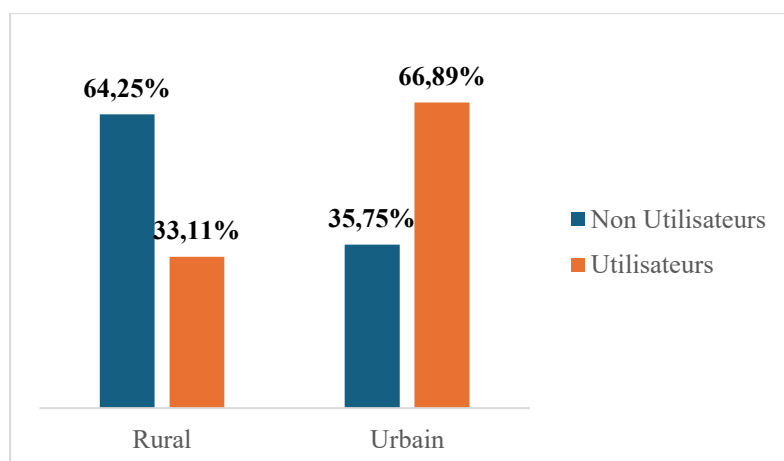


Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

2. Utilisation d'Internet selon la zone de résidence

Le graphique 2 présente l'utilisation d'internet selon la zone de résidence en Côte d'Ivoire en 2024. La répartition des taux d'utilisation présente une inégale distribution entre le milieu urbain et le milieu rural. En effet, dans les zones urbaines, 66,89 % de la population utilisent internet, tandis que 35,75 % ne l'utilisent pas. Cela montre une adoption plus élevée de l'internet dans les zones urbaines, probablement en raison d'une meilleure infrastructure et d'un plus grand accès aux technologies numériques. En revanche, dans les zones rurales, 64,25 % de la population n'utilise pas internet, et seulement 33,11 % des habitants sont connectés. Cette disparité met en évidence une utilisation plus limitée d'internet dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines qui bénéficient d'un meilleur taux d'adoption du numérique.

Graphique 2: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs d'internet selon la zone de résidence en 2024

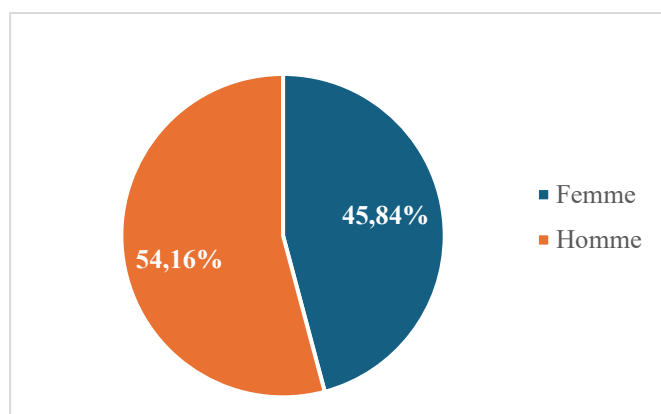


Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

3. Utilisation d'internet selon le sexe de l'individu

Le graphique 3 présente l'utilisation d'internet en fonction du sexe des individus en 2024. Cela montre une dominance dans l'utilisation d'internet chez les hommes par rapport aux femmes dans notre analyse. 54,16 % des personnes qui utilisent internet sont des hommes, tandis que 45,84 % sont des femmes. Cette répartition met en évidence une différence nette entre les sexes en termes d'utilisation d'internet, avec un écart de plus de 9 %.

Graphique 3: Répartition des utilisateurs d'internet selon le sexe en 2024



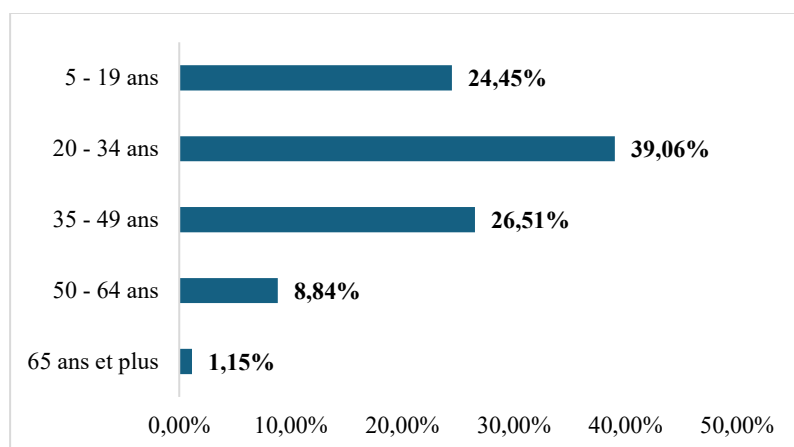
Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

4. Utilisation d'internet par groupe d'âges

Le graphique 4 présentant la répartition de l'utilisation d'internet par groupe d'âge met clairement en évidence une concentration chez les jeunes. Les individus âgés de 20 à 34 ans

représentent la plus grande part des utilisateurs avec 39,06 %, suivis par les personnes adultes de 35 à 49 ans (26,51 %) et les enfants et adolescents de 5 à 19 ans (24,45 %). En revanche, la proportion chute fortement à partir de 50 ans, avec seulement 8,84 % pour les 50–64 ans, et à peine 1,15 % chez les 65 ans et plus. L'analyse met en lumière une prédominance des jeunes générations dans l'utilisation d'internet, tandis que les personnes âgées y recourent beaucoup moins. Plus l'âge avance, plus la part des utilisateurs diminue, traduisant un écart générationnel net dans l'usage de l'internet.

Graphique 4: Répartition des utilisateurs d'internet selon le groupe d'âge en 2024

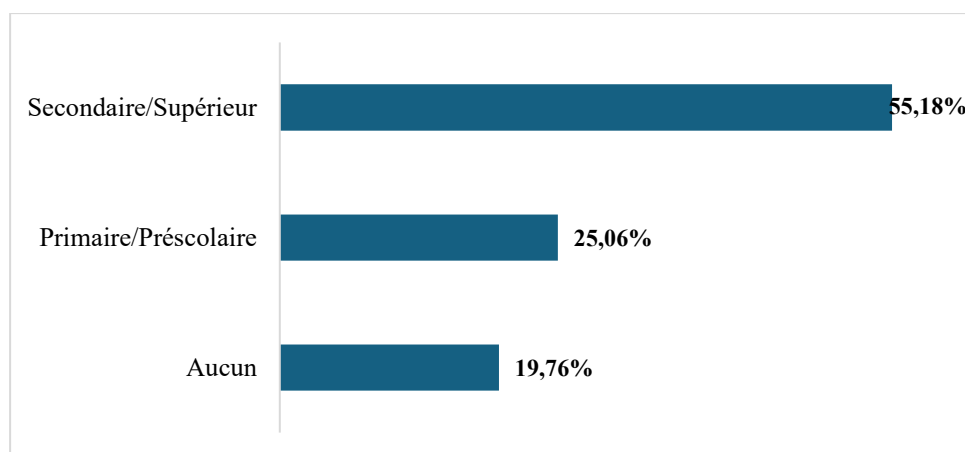


Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

5. Utilisation des services internet selon le niveau d'éducation

Le graphique 5 illustre la répartition de l'utilisation d'internet selon le niveau d'éducation des ivoiriens en 2024. Il montre que l'usage d'internet augmente avec le niveau d'éducation atteint par les individus. La grande majorité des utilisateurs sont issus des niveaux secondaire ou supérieur, représentant ensemble 55,18 % des effectifs. Les personnes avec ces niveaux d'étude se sentent plus à l'aise avec les technologies numériques en particulier avec internet. En comparaison, les personnes ayant un niveau d'instruction primaire ou préscolaire ne représentent que 25,06 % des utilisateurs, tandis que les individus sans aucun niveau d'éducation sont très peu représentés et comptent pour seulement 19,76 %. Cela peut être dû au fait que sans cadre éducatif ni formation adaptée, ces groupes ne bénéficient souvent d'aucun accompagnement pour développer les compétences numériques de base, contrairement aux élèves ou étudiants, plus exposés à ces usages dès le cursus scolaire.

Graphique 5: Répartition des utilisateurs d'internet selon le niveau d'éducation atteint par l'individu

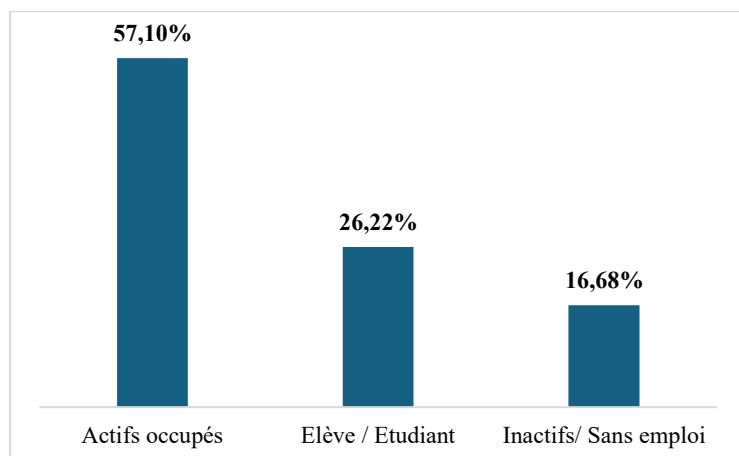


Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

6. Utilisation des services internet selon la situation professionnelle

Le graphique 6 qui présente l'utilisation des services internet selon la situation professionnelle, met en évidence des écarts marqués entre les différentes catégories d'activité. Il en ressort que les personnes professionnellement actives constituent la majorité des utilisateurs avec un taux de 57,10 %. Ce taux pourrait être attribué à leur stabilité financière leur permettant de s'offrir la connexion internet et à la croissante intégration d'internet sur les lieux de travail. De nos jours, l'internet devient un outil incontournable et parfois même primordial dans l'exercice de leurs fonctions. Les élèves, étudiants arrivent en deuxième position avec 26,22 %, un taux légèrement élevé bien qu'en dessous de la moitié de la population. Les élèves et étudiants utilisent fréquemment internet pour rechercher des documents, consulter des cours en ligne, accéder aux plateformes d'apprentissage ou encore pour soumettre des devoirs. Ce taux reste quand même faible probablement en raison des ressources financières encore limitées. Enfin, la part des inactifs et sans emploi est nettement plus faible (16,68 %), traduisant un accès plus limité aux outils numériques dans ce groupe. Cette répartition reflète une inégalité d'usage selon le statut socio-professionnel, où l'activité formelle et l'environnement éducatif apparaissent comme des facteurs favorisant l'utilisation d'internet.

Graphique 6: Répartition des utilisateurs d'internet selon la situation professionnelle en 2024



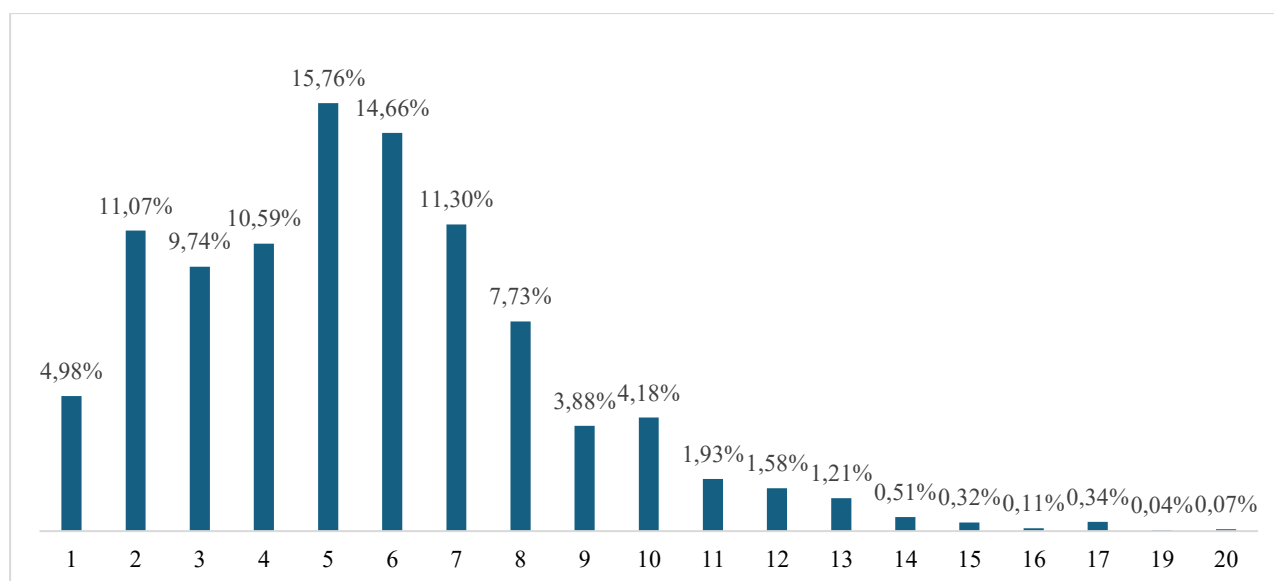
Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

7. Utilisation des services internet selon la taille du ménage de l'individu

Le graphique 7 montre la distribution de l'utilisation des services internet en fonction de la taille du ménage de l'individu. On observe clairement que cette utilisation est plus élevée dans les ménages de petite taille, avec un pic à 5 membres, où le taux atteint 15,76 %. Au-delà de ce seuil, la tendance est décroissante : plus la taille du ménage augmente, plus la part des utilisateurs diminue, pour atteindre des niveaux quasi négligeables à partir de 10 membres.

Cette dynamique suggère que l'environnement familial restreint est plus favorable à l'usage individuel d'internet. Les grands ménages, souvent associés à des contraintes économiques ou à une moindre disponibilité des équipements numériques par personne, semblent moins propices à l'utilisation régulière d'internet. L'encombrement du cadre de vie, la priorisation des dépenses, ou le partage d'un même appareil entre plusieurs membres peuvent limiter l'accès personnel à ces services.

Graphique 7: Répartition des utilisateurs d'internet selon la taille du ménage de l'individu



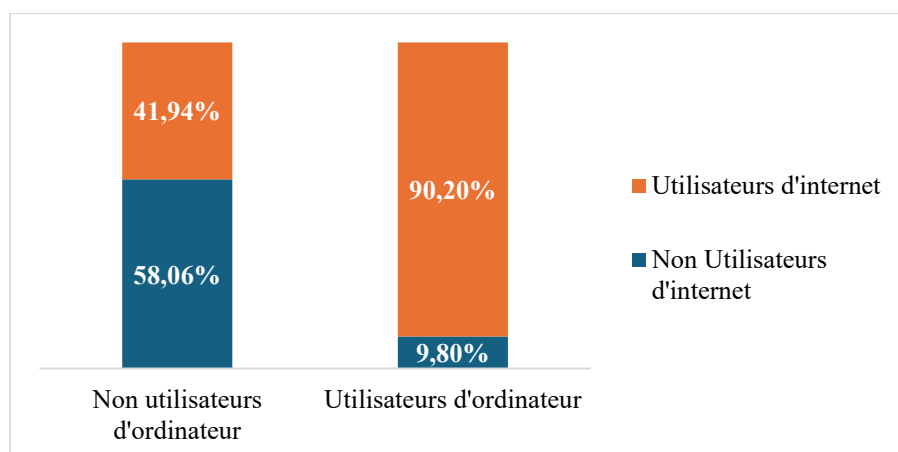
Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

8. Utilisation des services internet selon l'utilisation d'ordinateur par les individus

La répartition montre une différence nette entre ceux qui utilisent un ordinateur et ceux qui ne le font pas. Parmi les utilisateurs d'ordinateur, 90,20 % sont internautes, contre seulement 9,80 % de non-internautes. Chez les non-utilisateurs d'ordinateur, seulement 41,94 % utilisent internet, alors que 58,06 % n'y ont pas accès.

Ce graphique 8 met en évidence une association positive entre l'usage de l'ordinateur et l'utilisation d'internet. Les individus ayant recours à l'ordinateur sont, dans une large majorité, également utilisateurs d'internet. Cela peut s'expliquer par le fait que l'ordinateur est intrinsèquement lié à la navigation en ligne, que ce soit pour le travail, l'éducation, ou les démarches administratives. Inversement, les personnes qui ne manipulent pas d'ordinateur sont bien plus nombreuses à ne pas utiliser internet. Cela peut traduire un manque d'exposition aux environnements numériques complexes, une faible compétence technique, ou tout simplement un accès limité aux équipements.

Graphique 8: Répartition du taux d'utilisation d'internet selon l'utilisation d'ordinateur par l'individu

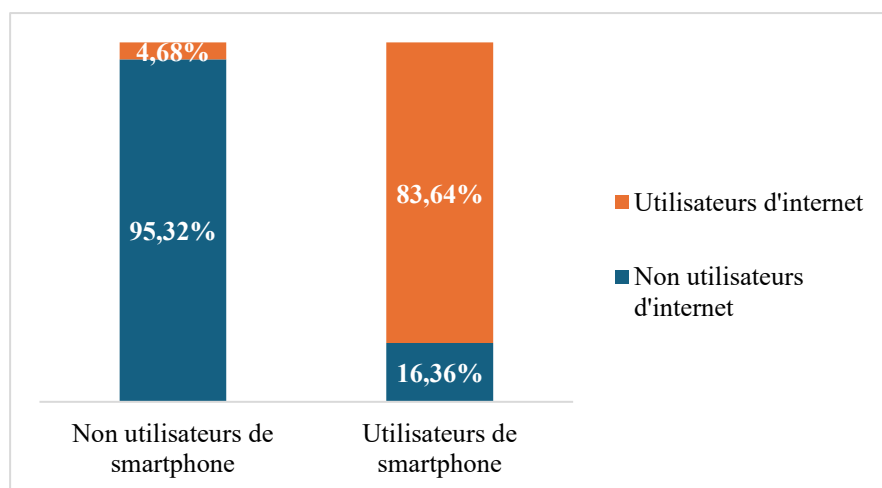


Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

9. Utilisation des services internet selon l'utilisation de smartphone par les individus

Le graphique 9 présente la répartition de l'utilisation d'internet selon l'utilisation de smartphone par l'individu. Parmi les utilisateurs de smartphone, 83,64 % sont internautes, contre seulement 16,36 % qui ne le sont pas. En revanche, chez les non-utilisateurs de smartphone, l'immense majorité (95,32 %) ne se connecte pas à internet, et seuls 4,68 % y accèdent malgré tout. En effet, le smartphone apparaît comme un levier majeur de connexion numérique. Sa portabilité, ses applications intuitives et sa capacité à accéder à internet de manière autonome.

Graphique 9: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs d'internet selon l'utilisation du smartphone par l'individu

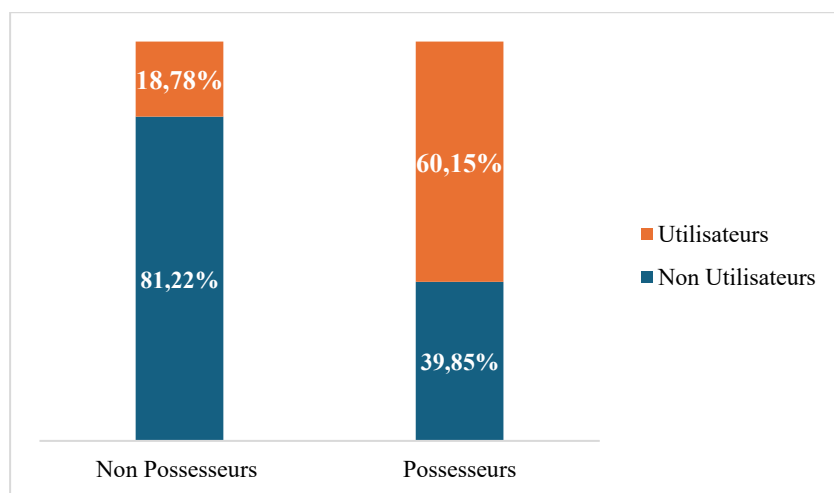


Source : Calculs de l'auteure, MSI 2024

10. Utilisation des services internet selon la possession de téléphones intelligents smartphones

Le graphique 10 présente l'utilisation des services internet selon la possession de smartphones. Parmi les individus ne possédant pas de smartphone, seulement 18,78 % utilisent internet, tandis que 81,22 % n'en font pas usage. En revanche, chez les possesseurs de smartphone, 60,15 % sont utilisateurs d'internet, contre 39,85 % qui ne le sont pas. Ces chiffres suggèrent que la possession de smartphone est un facteur important dans l'utilisation de l'internet en Côte d'Ivoire. L'écart de plus de 41 points de pourcentage entre les deux groupes montre que ceux qui disposent de ce type d'équipement sont beaucoup plus enclins à se connecter. Cela s'explique notamment par la facilité avec laquelle ils permettent la navigation, l'usage des réseaux sociaux, des applications de messagerie ou encore la consultation de services en ligne. À l'inverse, chez ceux qui ne possèdent pas de smartphone, l'usage d'internet reste très faible. Cela confirme que, en l'absence d'un support technologique adapté, l'usage du numérique reste marginal.

Graphique 10: Répartition des utilisateurs et non utilisateurs d'internet selon la possession de smartphone par l'individu



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

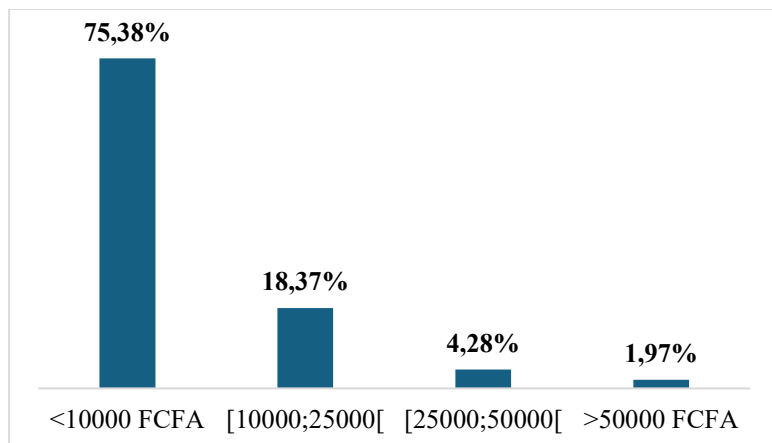
11. Utilisation des services internet selon les dépenses en utilisation du téléphone

Le graphique 11 présente l'utilisation des services internet en fonction du niveau de dépenses d'utilisation du smartphone. Parmi l'ensemble des personnes qui utilisent Internet : 75,38 % dépensent moins de 10 000 FCFA par mois en téléphonie. 18,37 % dépensent entre 10 000 et 25 000 FCFA. 4,28 % ont des dépenses situées entre 25 000 et 50 000 FCFA. Seuls 1,97 % des

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

utilisateurs d'internet déclarent dépenser plus de 50 000 FCFA. Les utilisateurs avec des dépenses plus élevées restent minoritairement représentés parmi les internautes. Cela peut s'expliquer par le fait que les dépenses élevées ne sont pas toujours liées à Internet (abonnements premium, appels professionnels, ...).

Graphique 11: : Répartition des utilisateurs selon leurs dépenses en utilisation du smartphone



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

CHAPITRE 2 : PROFIL DES UTILISATEURS D'INTERNET

Ce chapitre présente les résultats de l'analyse factorielle, qui commence par l'ACM et se poursuit par la CAH. Il se termine par une description des profils, mettant en avant leurs caractéristiques principales.

I. RESULTATS DE L'ACM

Pour l'analyse factorielle, nous avons utilisé un ensemble de 10 variables actives et une variable continue illustrative qui représentent les variables explicatives de notre variable dépendante « utilisation d'internet ». Les individus sont donc décrits à l'aide des 10 variables qui se déclinent en 27 modalités et une variable continue.

La part de l'inertie apportée par le premier axe factoriel est de 22,4% tandis que le deuxième s'élève à 12,3% (Annexe 1). Ainsi, les deux premiers axes cumulent 34,7% de l'inertie totale. Pour sélectionner les axes factoriels, nous avons appliqué la correction de Benzecri pour ajuster les valeurs propres et garantir la robustesse des axes retenus. Après correction, l'information contenue dans le premier axe est évaluée à 85,86% et celle du deuxième à 10,37%, soit un cumul de 96,23% pour les deux premiers axes. En appliquant une correction de Benzecri (Annexe 2), qui vise à mieux capter l'importance des premiers axes, on retient principalement les deux premiers axes factoriels pour l'interprétation, ceux-ci expliquant une part significative de l'information totale.

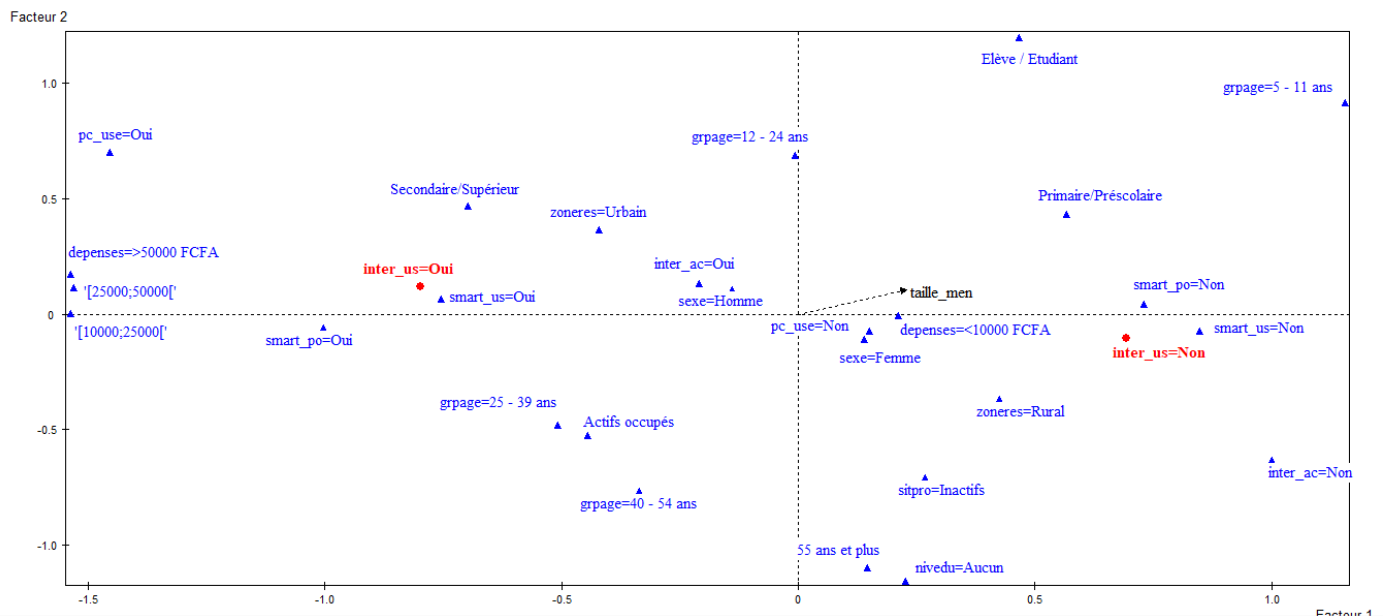
Les variables qui contribuent le plus au premier axe sont : l'accès à internet, l'utilisation de smartphone, la possession de smartphone, les dépenses d'utilisation de celui-ci et l'utilisation de l'ordinateur(Annexe 3). Plus précisément, on retrouve à droite du facteur, les modalités "accès à internet= Non", "possession de smartphone= Non", "utilisation de smartphone = Non", "utilisation de l'ordinateur = Non" et des dépenses d'utilisation de smartphone de moins de 10 000 FCFA, indiquant un profil de non-utilisateurs d'internet. A gauche, on trouve les modalités "accès à internet= Oui", "possession de smartphone= Oui", "utilisation de smartphone = Oui", "utilisation de l'ordinateur = Oui" et les dépenses de plus de 10 000 FCFA, indiquant un groupe d'utilisateurs d'internet.

Concernant le deuxième axe, les variables les plus contributrices sont l'âge, la zone de résidence, le niveau d'éducation et la situation professionnelle. A gauche de cet axe, on trouve les jeunes de 12-24ans et adultes de 25-39 ans et de 40-54 ans, les actifs occupés professionnellement vivant en zone urbaine et ayant atteint le niveau d'éducation secondaire ou

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

supérieur. A droite, on retrouve les opposés qui ont 55 ans et plus, vivent en milieu rural, n'ont aucun niveau d'éducation et qui sont inactifs, sans emploi. Ainsi, cet axe traduit une dimension liée à la génération et au statut socio-économique, influençant l'utilisation des services internet.

Graphique 12: Projection du nuage des modalités sur le premier plan factoriel de l'ACM



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Ce plan factoriel nous permet donc de dégager un profil d'utilisateurs de technologies et d'internet jeunes, plus éduqués, possédant et utilisant un smartphone ainsi qu'un ordinateur. De plus ceux-ci vivent en zone urbaine et dépensent entre 10 000 FCFA et 25 000 FCA pour l'utilisation de leurs smartphones. Il dégage également un deuxième profil de non-utilisateurs plus âgés, moins éduqués, n'utilisant pas les technologies numériques, vivant en zone rurale et dépensant moins de 10 000FCFA pour l'utilisation de leurs smartphones.

2. Description des classes

a. Classe 1 : Jeunes exclus du numérique

La classe 1 (Annexe 9) regroupe 26,69% des individus de l'échantillon, fortement différenciés sur les deux premiers axes de l'analyse factorielle.

Leurs principales caractéristiques incluent un niveau d'éducation moyen (55,08% ayant atteint le niveau primaire ou préscolaire). Cette classe regroupe principalement des élèves et étudiants (80,19%) âgés de 5 ans à 11 ans (52,30%). Ils sont pour la majorité situés en milieu rural (55,19%). Ils ne possèdent pas de smartphone (98,14%) et n'en utilisent pas (77,06%). De plus, ces personnes n'utilisent pas d'ordinateur (97,78%) et ne font pas usage d'internet (81,94%). Ils dépensent le plus souvent moins de 10 000 FCFA en qui concerne l'utilisation mensuelle des rares téléphones possédés. Les individus de cette classe proviennent de ménages significativement plus grands que la moyenne qui est de 6,11 (environ 7 personnes).

Cette classe reflète donc une population jeune fortement vulnérable à la fracture numérique, en raison de leurs caractéristiques socioéconomiques et géographiques, et leur faible usage du numérique.

b. Classe 2 : Personnes du 3^e âge exclues du numérique

La classe 2 (Annexe 9) regroupe 34,72 % de l'échantillon, nettement différenciés sur les deux premiers axes de l'analyse factorielle.

Elle est composée majoritairement de personnes âgées de 55 ans et plus (73,29 %), dont une grande proportion sont inactifs professionnellement (71,07%). Plus de la moitié n'ont aucun niveau d'éducation (71,95 %). Ces personnes résident majoritairement en zone rurale (76,54 %) et appartiennent à des ménages de taille intermédiaire (6,3 personnes).

Sur le plan numérique, ils sont caractérisés par une très faible accessibilité et usage des technologies : 93,82 % d'entre eux ne possèdent pas de smartphone, 84,69 % ne l'utilisent pas, 99,55 % n'utilisent pas d'ordinateur, et 89,56 % ne se connectent pas à internet. Leurs dépenses en communication sont également très faibles (99,90% pour moins de 10 000 FCFA par mois). En somme, cette classe représente une génération âgée sans éducation, rurale et économiquement vulnérable, fortement exposée à la fracture numérique du fait de leur faible accès aux outils technologiques et à l'internet.

c. Classe 3 : Usagers connectés

La classe 3 regroupe 38,60 % de l'échantillon, et se distingue nettement sur le premier axe factoriel. Elle est caractérisée par une forte intégration numérique et de meilleures conditions socioéconomiques.

Les membres de cette classe possèdent massivement un smartphone (94,83 %), qu'ils utilisent également (99,16 %), et ont un accès régulier à internet (88,29 %). Ils utilisent des ordinateurs (88,72%), dépensent plus pour la téléphonie mobile (entre 10 000 et 25 000 FCFA), et appartiennent principalement à la population active occupée (57,21 %), urbains (58,31%), et ayant atteint un niveau secondaire ou supérieur. Ils sont en majorité des jeunes adultes qui ont entre 25 et 39 ans, vivent dans de petits ménages d'environ 5 personnes et sont souvent des hommes.

Cette classe reflète ainsi un profil d'internautes pleinement connectés, relativement favorisés sur le plan éducatif, économique et géographique, illustrant une inclusion numérique effective.

L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM), suivie d'une classification ascendante hiérarchique consolidée, a permis de dégager trois grands profils d'individus selon leur relation aux outils numériques et leurs caractéristiques socio-économiques :

- ✓ Un groupe de jeunes adolescents non connectés en situation de vulnérabilité numérique
- ✓ Un profil d'inactifs professionnelles exclus du numérique dû à leur manque d'éducation et de leur situation professionnelle.
- ✓ Une classe d'utilisateurs de jeunes adultes urbains, fortement connectés , éduqués et qui sont favorisés sur le plan socio-économique.

Les analyses descriptives et factorielles montrent que l'usage d'internet en Côte d'Ivoire dépend de facteurs tels que l'âge, le niveau d'éducation, la situation professionnelle, les dépenses en communication, la zone de résidence et la possession d'équipements numériques. Toutefois, ces approches ne permettent pas d'isoler l'effet propre de chaque facteur. Il est donc nécessaire d'utiliser une modélisation économétrique pour identifier les déterminants significatifs de l'utilisation d'internet, en tenant compte de l'ensemble des variables simultanément.

CHAPITRE 3 : MODELISATION ECONOMETRIQUE

Ce chapitre présente les résultats de la modélisation économétrique. À travers le modèle probit, il met en évidence les principaux facteurs qui influencent l'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire.

I. CHOIX, SIGNIFICATIVITÉ ET QUALITÉ DU MODÈLE

1. Choix du modèle

Dans le cadre de l'identification des déterminants de la fracture numérique en Côte d'Ivoire, spécifiquement l'utilisation des services internet, nous avons opté pour un modèle probit. Après analyse, ce modèle s'est révélé être le plus approprié, répondant ainsi pleinement aux critères retenus. Ce sont donc les résultats issus de ce modèle que nous interpréterons dans cette étude.

Tableau 5: Critères de Comparaison des modèles logit et probit

MODELE	TAILLE DE L'ECHANTILLON	PSEUDO R2	LOG VRAISEMBLANCE	AIC	BIC
LOGIT	16724	61,09	- 6378858,4	12757754,7	12757901,5
PROBIT	16724	61,14	- 6369652,9	12739343,7	12729490,5

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

2. Significativité globale du modèle

Les résultats (Annexe 12) du modèle probit estimé nous montrent qu'il est globalement significatif avec un χ^2 de Wald de 4583,35 ; associé à une p-valeur de 0,0000 au seuil de 5%. Cela signifie que l'ensemble des variables explicatives incluses dans le modèle est statistiquement significatif, confirmant la pertinence globale du modèle pour expliquer l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire.

3. Qualité du modèle

a. Courbe ROC

La performance de prédiction du modèle a été évalué à l’aide de la courbe ROC(Annexe 17), qui présente une aire sous la courbe (AUC) de 0,9544. Cela signifie que notre modèle est performant et est capable de classifier correctement les utilisateurs d’internet des non-utilisateurs. En d’autres termes, le modèle a une probabilité de 95,44% de classer correctement un individu qui utilise internet par rapport à celui qui ne l’utilise pas.

b. Matrice de confusion

Le tableau 6 de classification présente des mesures clés pour évaluer la performance du modèle de prédiction de l’utilisation des services internet en Côte d'Ivoire. La sensibilité, qui mesure la capacité du modèle à identifier correctement les individus utilisant réellement internet, est de 91,80%, indiquant que près de 92% des individus réellement utilisateurs d'internet sont correctement classés comme tels. En revanche, la spécificité, qui évalue la capacité du modèle à identifier les individus non-utilisateurs, est de 88,08%, indiquant que près 88% des individus réellement non-utilisateurs d'internet sont correctement classés.

Tableau 6: Matrice de confusion du modèle probit

		Réal		Total
		Utilisateurs d'internet	Non-utilisateurs d'internet	
Prédictions	Utilisateurs d'internet	91,80%	11,92%	45,89 %
	Non-utilisateurs d'internet	8,20%	88,08%	54,11 %
	Total	42,52%	57,48%	100%

Source: Calculs de l’auteure, MSI 2024

c. Courbe de spécificité-sensibilité

La courbe de sensibilité et spécificité (voir Annexe 18) permet de visualiser comment la performance de notre modèle de prédiction de l'utilisation d'internet varie en fonction du seuil de probabilité choisi pour classer les individus comme utilisateurs ou non utilisateurs d'Internet.

Sensibilité:

La sensibilité (Annexe 18) mesure la capacité du modèle à identifier correctement les individus qui utilisent réellement Internet. Une sensibilité élevée est essentielle pour minimiser le nombre d'individus utilisateurs d'Internet qui sont mal classés (faux négatifs). La courbe montre que la sensibilité diminue à mesure que le seuil de probabilité augmente, ce qui signifie que le modèle devient moins capable d'identifier les utilisateurs d'internet à un seuil plus élevé. Ce phénomène met en lumière l'importance de choisir un seuil qui permet de maximiser la détection des utilisateurs tout en réduisant la spécificité.

Spécificité:

La spécificité (Annexe 18) évalue la capacité du modèle à identifier les individus non-utilisateurs d'Internet, en minimisant le nombre de faux positifs (les non-utilisateurs classés à tort comme utilisateurs). La courbe montre que la spécificité augmente à mesure que le seuil de probabilité augmente, indiquant que le modèle devient plus strict et moins susceptible de classer un individu non-utilisateur comme utilisateur lorsque le seuil est plus élevé.

d. Test de Hosmer-Lemeshow

Le test de Hosmer-Lemeshow (Annexe 19) réalisé avec 10 groupes fournit une statistique $\chi^2(8) = 13,86$ avec une p-value de 0,0854. Étant supérieure au seuil de 5 %, cette p-value indique que le modèle probit ne présente pas de différence significative entre les probabilités observées et estimées. On en déduit que le modèle offre une bonne qualité d'ajustement aux données.

II. PRESENTATION DES RESULTATS

1. Résultats

L'analyse des déterminants de l'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire, à travers un modèle probit (Annexe 13 et 15), révèle plusieurs facteurs déterminants pour l'utilisation d'internet.

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Tableau 7: Résultats de l'estimation du modèle probit

Variables	Coefficient	Effet marginal	P-value
Sexe (Femme)			
Homme	0,041	0,0059	0,308
Groupe d'âge (55 ans et plus)			
5 – 11 ans	0,414***	0,0613	0,000
12 – 24 ans	0,370***	0,0551	0,000
25 – 39 ans	0,395***	0,0586	0,000
40 – 54 ans	0,226***	0,0340	0,003
Zone de résidence(Rural)			
Urbain	0,484***	0,0736	0,000
Situation professionnelle(Inactifs / Sans emploi)			
Actifs Occupés	0,119**	0,0176	0,032
Elève / Etudiant	0,019	0,0029	0,777
Taille du ménage	-0,010*	-0,0015	0,090
Niveau d'éducation(Aucun)			
Primaire/ Préscolaire	0,150***	0,0233	0,002
Secondaire/Supérieur	0,423***	0,0701	0,000
Possession de smartphone(Non)			
Oui	0,892***	0,1851	0,000
Utilisation de smartphone(Non)			
Oui	1,829***	0,4862	0,000
Utilisation d'ordinateur(Non)			
Oui	0,591***	0,0870	0,000
Accès à internet(Non)			
Oui	0,472***	0,0747	0,000
Dépenses d'utilisation du téléphone(<10000)			
[10000;25000[	0,253***	0,0375	0,001
[25000;50000[	0,129	0,0192	0,527
>50000 FCFA	0,238	0,0353	0,418
_cons	-2,873		0,000

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

* : Significatif au seuil de 10%

** : Significatif au seuil de 5%

*** : Significatif au seuil de 1%

(.) Les modalités de référence sont entre parenthèses.

2. Interprétations

L'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire est influencée par des facteurs sociodémographiques et économiques. D'abord, il sied de retenir que la zone de résidence exerce un effet positif sur l'usage d'internet au seuil de 1%. En effet, les individus vivant en

milieu urbain ont une probabilité significativement plus élevée de 7,36 points de pourcentages d'utiliser internet que ceux résidant en zone rurale.

Concernant l'âge qui a une influence significative et positive, les résultats indiquent que les enfants (5-11 ans) ont une probabilité significativement plus élevée d'utiliser internet de 6,13 points de pourcentages par rapport aux personnes âgées de 55 ans et plus. De même, les jeunes (12-24 ans) sont également plus susceptibles d'utiliser internet, avec un effet positif significatif de 5,51 points de pourcentages au seuil de 10 %. Par ailleurs, les adultes âgés de 25-39 ans présentent un effet positif de 5,86 points de pourcentage, tandis que ceux de 40-54 ans affichent une probabilité de 3,40 points de pourcentage d'utiliser internet, toujours en comparaison aux 55 ans et plus.

Du point de vue de la situation professionnelle, seuls les actifs occupés présentent une probabilité significativement plus élevée d'utiliser internet de 1,76 points de pourcentage comparés aux inactifs/sans emploi.

Le sexe quant à lui, n'a pas d'impact significatif sur la probabilité d'utiliser internet.

En revanche, le niveau d'éducation constitue un déterminant essentiel. Par rapport aux individus sans instruction, ceux ayant un niveau préscolaire ou primaire ont une probabilité plus élevée d'utiliser internet de 2,33 points de pourcentage, et cette probabilité atteint 7,01 points pour ceux ayant un niveau secondaire ou supérieur.

L'analyse montre que la taille du ménage exerce un effet négatif sur l'utilisation d'internet. Concrètement, une augmentation d'un membre dans le ménage réduit la probabilité d'utiliser internet d'environ 0,15 point de pourcentage. Ce résultat est statistiquement significatif au seuil de 10 %, ce qui indique une relation faible mais présente.

Enfin, les dépenses liées au smartphone sont également liées à l'usage d'internet. Les personnes qui dépensent entre 10 000 et 25 000 FCFA par mois pour leur téléphone ont une probabilité plus élevée d'être utilisatrices de 3,75 points de pourcentage que celle dépensant moins de 10 000 FCFA.

Les variables liées à l'utilisation de la technologie et des services numériques jouent également un rôle important. Posséder un smartphone augmente de 18,51 points la probabilité d'utiliser

internet, tandis que l'avoir utilisé récemment renforce cette probabilité de façon encore plus marquée avec 48,62 points de pourcentage. L'utilisation d'un ordinateur accroît également la probabilité d'utilisation des services internet de 8,70 points.

De même, disposer d'un accès effectif à internet est fortement associé à une utilisation active (7,47 points), ce qui peut sembler tautologique mais confirme qu'au-delà de l'offre technique, une part importante de la population reste non-utilisatrice malgré l'accès.

3. Discussions

L'objectif général de cette étude était d'identifier les facteurs influençant l'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire. En se basant sur les résultats obtenus de la modélisation, une discussion de ces derniers à la lumière des objectifs spécifiques, des hypothèses et des éléments de la littérature existante s'avère essentielle.

a. Caractéristiques socio-démographiques (OS2 et H1)

L'objectif spécifique 2 visait à évaluer l'effet des caractéristiques socio-économiques tels que le niveau d'éducation, la situation professionnelle sur l'utilisation des services internet. De ce fait, l'hypothèse H1 stipulait ces variables avaient un effet positif.

✚ **Zone de résidence :** La zone de résidence apparaît comme un facteur déterminant et positif et cela s'explique d'une part par la meilleure disponibilité des infrastructures numériques en ville, notamment la couverture réseau plus stable et la diversité des offres de services internet. Le manque d'infrastructure (lignes fixes) en zone rurale ne favorise pas le développement des cybercafés qui sont pourtant des vecteurs de propagation d'internet en milieu urbain. D'autre part, l'environnement urbain favorise une plus grande exposition aux technologies, que ce soit dans le cadre professionnel, scolaire ou social, ce qui stimule davantage l'adoption et l'usage des services numériques. Ces constats sont en accord avec la littérature notamment dans les travaux de l'ARTCI(2023), Razafindrabe(2023) et de Hébec et al.(2024), qui souligne que l'urbanisation constitue un levier majeur de réduction de la fracture numérique.

✚ **Niveau d'éducation :** Le niveau d'éducation ressort comme un facteur significatif et positivement associé à l'utilisation d'internet. Cette relation peut s'expliquer par le fait que les personnes instruites disposent en général de meilleures compétences numériques, ainsi qu'une capacité accrue à rechercher, comprendre et utiliser l'information disponible en

ligne. En outre, ces individus sont souvent plus exposés aux TIC dans leur parcours éducatif et professionnel. Ce résultat est cohérent avec les travaux antérieurs à l'instar de Tamokwe (2013), qui soulignent que l'éducation joue un rôle clé dans le développement de l'inclusion numérique.

✚ **Situation socioprofessionnelle** : La situation socioprofessionnelle a également un effet significatif et positif sur l'utilisation des services internet. Cela peut s'expliquer par les besoins professionnels croissants en matière d'usage du numérique, tels que l'envoi de courriels, la recherche d'informations, la gestion d'activités en ligne ou encore l'accès aux plateformes administratives et bancaires. L'activité professionnelle stimule donc l'adoption des TIC, car elle en fait une nécessité fonctionnelle. Ces résultats rejoignent les conclusions de Valenduc.(2010), qui montrent que l'insertion dans le marché du travail favorise fortement l'usage des outils numériques.

✚ **L'âge** : L'âge constitue un déterminant important et significatif de l'utilisation d'internet. Cette tendance reflète une familiarité plus précoce et plus intense avec les technologies numériques chez les jeunes générations, souvent qualifiées de « digital natives ». C'est un terme popularisé par Prensky en 2001 qui désigne les individus nés à partir de la fin du XXe siècle au XXIe siècle. Ces derniers ont grandi dans un environnement numérique, ce qui facilite leur adoption et leur usage régulier des services internet. Ce constat s'aligne avec la littérature existante notamment dans les recherches de Aubouin (2022) et de Kouakou (2013), qui indiquent que l'âge est un facteur structurant des inégalités numériques, avec une adoption beaucoup plus marquée chez les jeunes.

✚ **Taille du ménage habité** : La taille du ménage habité par l'individu joue un rôle négatif dans l'utilisation d'internet. Cette tendance peut s'expliquer par le fait que dans les ménages plus nombreux, les ressources financières et matérielles sont souvent réparties entre plusieurs membres, ce qui peut limiter l'acquisition d'appareils électroniques (smartphones, tablettes, ordinateurs) ou la capacité à payer des abonnements internet pour chaque individu.

Nos résultats confirment effectivement l'hypothèse 1.

b. Les facteurs technologiques (OS3 et H2)

L'objectif spécifique 3 visait à examiner les facteurs technologiques tels l'utilisation de téléphone intelligent et les ordinateurs qui sont susceptibles d'influencer l'usage d'internet en Côte d'Ivoire. Notre hypothèse H2 suggérait que l'utilisation de smartphone et d'ordinateur auraient un effet significatif positif sur l'utilisation d'internet en Côte d'Ivoire.

✚ **Utilisation de l'ordinateur** : L'usage de l'ordinateur influence aussi positivement la probabilité d'utiliser internet. Cette relation s'explique par le fait que l'ordinateur, qu'il soit portable ou de bureau, reste un outil incontournable pour des usages plus complexes du numérique : traitement de documents, recherche approfondie d'informations, télétravail ou encore apprentissage en ligne. Il offre ainsi une expérience plus diversifiée et renforce l'intégration numérique des individus.

✚ **Possession de smartphone** : La possession d'un smartphone ressort comme un déterminant majeur et positif de l'utilisation d'internet. Les individus disposant de ce type d'appareil présentent une probabilité nettement plus élevée d'accéder aux services numériques que ceux qui n'en possèdent pas en particulier dans les contextes africains où il représente la porte d'entrée privilégiée vers internet. En effet, le smartphone constitue aujourd'hui l'équipement principal de connexion, en raison de son coût relativement abordable comparé à l'ordinateur et de sa multifonctionnalité (communication, navigation, réseaux sociaux, services financiers mobiles).

✚ **Utilisation du smartphone** : L'utilisation effective d'un smartphone a également un effet positif marqué sur l'usage d'Internet. Contrairement à la simple possession, qui traduit un potentiel d'accès, l'usage révèle une appropriation réelle des fonctionnalités numériques offertes par l'appareil. Les individus qui se servent de leur smartphone pour communiquer, se divertir ou effectuer des transactions sont plus enclins à intégrer internet dans leurs activités quotidiennes. Ce constat met en évidence l'importance de la dimension comportementale dans l'inclusion numérique.

✚ **Accès à internet** : Enfin, l'accès technique à une connexion internet au sein du ménage de l'individu constitue un facteur fondamental et positivement corrélé à l'utilisation. Disposer d'un réseau fonctionnel, qu'il soit fixe ou mobile, conditionne directement la possibilité

d'exploiter les outils numériques. En Côte d'Ivoire, la diffusion massive de l'internet mobile via les réseaux 3G, 4G a considérablement facilité l'accès et donc l'utilisation pour ceux qui désirent et en ont les compétences. Ce résultat rappelle que l'infrastructure reste une base incontournable pour réduire la fracture numérique.

Ces différentes observations sur la technologie numérique ont été également trouvées dans la littérature notamment lors de l'étude menée par Tamokwe (2013) au Cameroun.

Les résultats obtenus de l'analyse économétrique corroborent notre hypothèse 2.

Les résultats de l'Analyse des Correspondances Multiples, complétés par la classification ascendante hiérarchique, confirment et illustrent les tendances mises en évidence par l'analyse économétrique. En effet, l'ACM a permis de visualiser l'opposition entre deux grands profils : d'un côté les utilisateurs d'internet, jeunes, instruits, actifs, vivant en zone urbaine, disposant d'un smartphone et d'un ordinateur, et de l'autre les non-utilisateurs, plus âgés, moins éduqués, inactifs, issus de grands ménages et résidant en milieu rural.

La classification a affiné cette lecture en distinguant trois groupes typiques : les jeunes en situation de vulnérabilité numérique, les personnes âgées et inactives exclues du numérique, et enfin les jeunes adultes connectés, favorisés sur le plan éducatif, économique et géographique. Ainsi, l'approche factorielle et typologique met en lumière la dimension multidimensionnelle de la fracture numérique en Côte d'Ivoire, confirmant que son ampleur résulte de la combinaison de facteurs socio-économiques, technologiques et démographiques. Elle complète donc les résultats économétriques en apportant une vision d'ensemble des profils d'inclusion et d'exclusion numérique.

LIMITES DE L'ETUDE

Malgré les résultats significatifs de cette étude, certaines limites doivent être notées :

- ✚ L'absence de certaines variables explicatives essentielles, notamment le revenu des ménages et aussi de l'individu, a conduit à utiliser les dépenses d'utilisation du téléphone comme variable de substitution. Bien que cette option soit méthodologiquement défendable, elle demeure approximative et peut réduire la précision des résultats, dans la mesure où elle ne reflète pas fidèlement la capacité économique réelle des ménages.
- ✚ Par ailleurs, l'étude s'appuie sur des données transversales, ce qui restreint l'analyse à une photographie à un instant donné. Cette approche ne permet donc pas de saisir l'évolution des comportements numériques dans le temps. Une démarche longitudinale, reposant sur le suivi répété des mêmes individus, aurait offert une compréhension plus fine des changements et des dynamiques liés à l'utilisation d'Internet.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Conclusion

Cette étude a pour objectif d'identifier les principaux déterminants de l'utilisation des services internet en Côte d'Ivoire, à partir des données issues de l'enquête MSI 2024. À travers une approche économétrique mobilisant un modèle probit pondéré, les résultats ont permis de mettre en évidence les facteurs sociodémographiques, économiques et technologiques qui influencent significativement la probabilité pour un individu d'utiliser Internet.

De manière générale, les résultats montrent que des variables telles que le niveau d'éducation, la zone de résidence, l'âge, la situation professionnelle, ainsi que la possession et l'usage de smartphones et d'ordinateurs, l'accès à internet du ménage habité et le niveau de dépenses en communication mobile jouent un rôle important dans l'inclusion numérique notamment dans l'utilisation d'internet. En particulier, les jeunes générations, les personnes instruites, les actifs occupés et les habitants des zones urbaines sont davantage enclins à utiliser internet. L'étude confirme également que la possession d'un smartphone et son utilisation régulière et celle de l'ordinateur facilitent grandement l'adoption des services internet, notamment dans les contextes. Ces constats confirment l'existence d'une fracture numérique marquée entre rural et urbain, jeunes et personnes âgées, personnes en emploi et personnes au chômage mais également entre personnes équipés technologiquement ou non.

En définitive, cette recherche met en lumière les inégalités d'accès au numérique en Côte d'Ivoire, tout en soulignant l'importance de l'environnement technologique, économique et éducatif pour renforcer l'usage d'internet au sein de la population. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux existants sur la fracture numérique, en apportant un éclairage spécifique sur le contexte ivoirien marqué par une adoption progressive mais inégalement répartie des technologies numériques.

Recommandations

Plusieurs actions prioritaires peuvent être envisagées afin de renforcer l'adoption et l'utilisation effective des services internet et réduire la fracture numérique, notamment chez les groupes actuellement sous-représentés :

- ✓ **Améliorer l'accès et la qualité de l'infrastructure numérique ivoirienne**
 - **Extension de la couverture internet** : Des investissements publics et incitatifs pour le privé sont nécessaires pour améliorer la couverture réseau et la qualité de service dans les zones peu ou mal desservies en particulier dans les zones rurales. L'accès géographique à internet reste un levier fondamental d'inclusion numérique.
 - **Renforcement de l'équipement numérique des ménages** : L'État et ses partenaires pourraient faciliter l'acquisition de smartphones et d'ordinateurs à travers des politiques de réduction de coûts des taxes d'importation de ces technologies. Cela pourrait réduire leur coût de vente sur le territoire ivoirien. Ce qui pourrait avoir un effet significatif sur l'augmentation du taux d'utilisation de l'internet par le même temps réduire la fracture entre les équipés de matériels technologiques et les non-équipés.
- ✓ **Promouvoir l'usage actif et autonome d'internet à travers des formations ciblées**
 - **Développer des programmes d'alphabétisation numérique fonctionnelle**, adaptés aux personnes peu instruites. Ces formations devraient porter sur les usages quotidiens d'internet (navigation, communication, accès aux services administratifs et financiers, e-commerce, e-éducation).

REFERENCES

Académie de la transformation numérique. (2022). Portrait numérique des régions du Québec (2022). NETendances 2022. <https://transformation-numerique.ulaval.ca/enquetes-et-mesures/netendances/portrait-numerique-des-regions-du-quebec-2022/>

Aubouin, M. (2022), “Determinants of the Digital Divide: Evidence from France”, Document de Travail / Working Paper, n°2022-22, EconomiX, <https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2022-22.html> Université Paris Nanterre

Bernard Pras, Yves Evrard, Elyette Roux.(2003). Market : études et recherches en marketing - Fondements, méthodes. Dunod, 3ème édition, pp.704.

Bourbonnais, R. (2015). Économétrie (9e éd.). Paris : Dunod.

Chesley, N., (2005), “Blurring boundaries? Linking technology use, spillover, individual distress, and family satisfaction”. Journal of Marriage and Family, 67(5), pp. 1237–1248.

Elena-Bucea, Anca, Cruz-Jesus, Frederico, Oliveira, Tiago, & Coelho, Pedro Simões. (2021), “Assessing the Role of Age, Education, Gender and Income on the Digital Divide: Evidence for the European Union”, Information Systems Frontiers, 23(4), pp. 1007–1021.

Granjon, F. (2022). Classes populaires et usages de l’informatique connectée : Des inégalités sociales-numériques. Presses des Mines, Paris.

Hargittai, E. (2002). Second-Level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills. First Monday, vol 7, num. 4.

Helsper, E.J., Reisdorf, B.C., (2017). “The emergence of a “digital underclass” in Great Britain and Sweden: Changing reasons for digital exclusion”, New Media and Society, 19(8), pp. 1253–1270.

Hilbert, M. (2011). The end justifies the definition: The manifold outlooks on the digital divide and their practical usefulness for policy-making. Telecommunications Policy, vol 35, num. 8, 715-736.

Hurlin, C. (s.d.). Économétrie des variables qualitatives – Chapitre 1 : Modèles dichotomiques univariés (Modèles Probit, Logit et semi-paramétriques). Polycopié de cours, Master Économétrie et Statistique Appliquée (ESA), Université d'Orléans.

Institut de la statistique du Québec. (2022). Proportion des personnes qui ont accès à Internet à domicile, Québec, 2020. <https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/4311>

Institut national de santé publique du Québec. (2021). Inégalités d'accès et d'usage des technologies numériques : un déterminant préoccupant pour la santé de la population? <https://www.inspq.qc.ca/publications/3148-inegalites-acces-usage-technologies-numeriques>

Jerejian A.C.M., Reid C., Rees, C.S. (2013), "The contribution of email volume, email management strategies and propensity to worry in predicting email stress among academics". *Computers in Human Behavior*, 29(3), pp. 991–996.

Kouakou, Auguste. (2012). Determinants of Usages and Access to the Internet Services in Côte d'Ivoire. 10.1057/9780230364226_5.

Lythreathis, S., Singh, S. K., & El-Kassar, A. (2022). The Digital Divide: A Review and Future Research Agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, Article ID: 121359. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121359>

OCDE (2001), «*Understanding the digital divide*» [*Comprendre la fracture numérique*], *OECD Publishing, Paris*, p. 5.

Piaptie, Georges. (2013). Les déterminants de l'accès et des usages d'internet en Afrique Subsaharienne. Analyse des données camerounaises et implications pour une politique de développement des TIC. *Réseaux*. 4. 95 - 121. 10.3917/res.180.0095.

Ragnedda, M. (2019). Reconceptualising the digital divide. In *Mapping the digital divide in Africa. A mediated analysis*, Mutsvairo, B., Ragnedda, M., (Eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam, 27-43.

Ragnedda, M. (2019). Reconceptualising the digital divide. In *Mapping the digital divide in Africa. A mediated analysis*, Mutsvairo, B., Ragnedda, M., (Eds.), Amsterdam University Press, Amsterdam, 27-43.

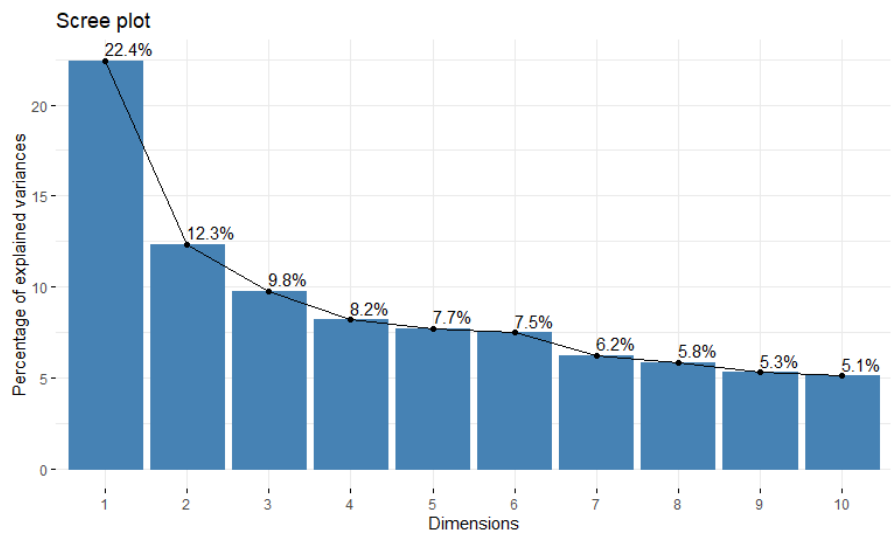
Riggins, F., Dewan, S., & The Paul Merage School of Business, University of California, Irvine. (2005). The Digital Divide: Current and Future Research Directions. *Journal of the Association for Information Systems*, vol 6, num. 12, 298-337.

Statistique Canada. (2023). Tableau 22-10-0134-01 – Accès à Internet à la maison par géographie. <https://doi.org/10.25318/2210013401-fra>

Union International des Telecommunications. (2024). *Measuring digital development: Facts and figures 2024*.

Van Deursen, A. J. A. M., Courtois, C., & van Dijk, J. A. G. M. (2014). Internet Skills, Sources of Support, and Benefiting from Internet Use. *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol 30, num. 4, 278-290.

Annexe 1: Histogramme l'inertie par dimension



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Annexe 2: Tableau récapitulatif des valeurs propres et de la correction de Benzecri

TABLEAU DES VALEURS PROPRES INITIALES				TABLEAU DES VALEURS PROPRES CORRIGES DE BENZECRI		
Numéro	Valeur propre	Variance(%)	Variance cumulée(%)	Valeur propre corrigée	Variance corrigée(%)	Variance cumulée corrigée(%)
1	0,3242	22,4427	22,4427	0,0558	0,8586	85,8599
2	0,1779	12,3177	34,7604	0,0067	0,1037	96,2338
3	0,1411	9,7703	44,5307	0,0019	0,0289	99,1237
4	0,1181	8,1736	52,7044	0,0004	0,0056	99,6812
5	0,1112	7,6962	60,4006	0,0001	0,0021	99,8943
6	0,1079	7,4677	67,8683	0,0001	0,0011	100
8	0,0844	5,8453	79,9430			
9	0,0763	5,2801	85,2231			
10	0,0735	5,0860	90,3092			
11	0,0672	4,6554	94,9646			
12	0,0528	3,6541	98,6187			
13	0,0200	1,3813	100,0000			

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

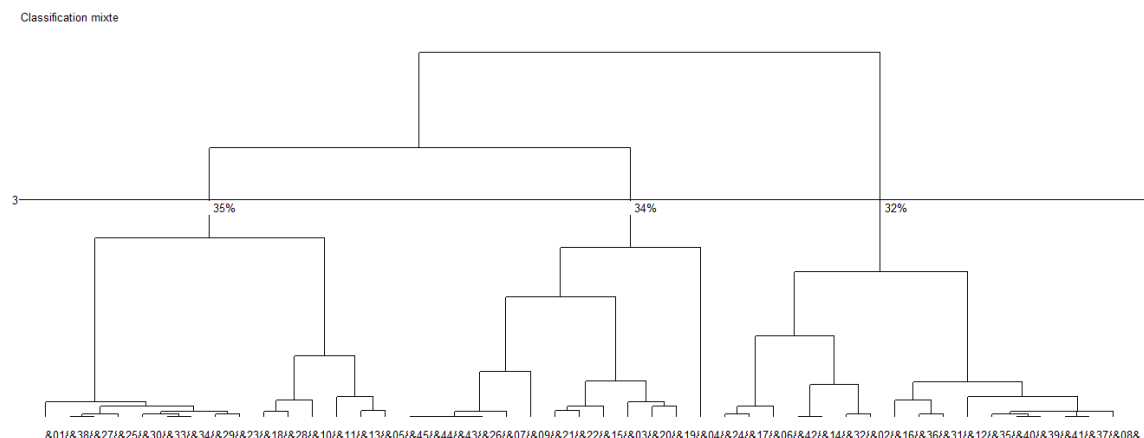
DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Annexe 3:Coordonnées, Contributions et cosinus carrés des modalités actives de l'ACM

COORDONNEES, CONTRIBUTIONS ET COSINUS CARRÉS DES MODALITES ACTIVES																	
AXES 1 A 5																	
MODALITES			COORDONNEES					CONTRIBUTIONS					COSINUS CARRÉS				
IDEN - LIBELLE	P.REL	DISTO	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2 . zones																	
AA_1 - zones=Rural	4.98	1.01	0.42	-0.37	-0.20	-0.11	-0.09	2.9	3.3	1.5	0.5	0.4	0.18	0.13	0.04	0.01	0.01
AA_2 - zones=Urbain	5.02	0.99	-0.42	0.36	0.20	0.11	0.09	2.8	3.2	1.5	0.5	0.4	0.18	0.13	0.04	0.01	0.01
CONTRIBUTION CUMULEE =								5.7	6.5	3.0	1.1	0.7					
4 . sexe																	
AB_1 - sexe=Femme	5.00	1.00	0.14	-0.11	0.67	0.33	0.01	0.3	0.3	16.4	4.7	0.0	0.02	0.01	0.44	0.11	0.00
AB_2 - sexe=Homme	5.00	1.00	-0.14	0.11	-0.66	-0.33	-0.01	0.3	0.3	16.4	4.7	0.0	0.02	0.01	0.44	0.11	0.00
CONTRIBUTION CUMULEE =								0.6	0.6	32.8	9.4	0.0					
5 . grpage																	
AC_1 - grpage=12 - 24 ans	2.91	2.43	-0.01	0.68	0.63	-0.88	0.14	0.0	6.7	8.6	19.2	0.5	0.00	0.19	0.16	0.32	0.01
AC_2 - grpage=25 - 39 ans	2.86	2.50	-0.51	-0.48	0.00	0.32	-0.86	2.4	3.3	0.0	2.5	20.7	0.10	0.09	0.00	0.04	0.30
AC_3 - grpage=40 - 54 ans	1.80	4.54	-0.34	-0.77	-0.67	-0.09	0.98	0.7	5.2	6.0	0.1	16.9	0.02	0.13	0.10	0.00	0.21
AC_4 - grpage=5 - 11 ans	1.71	4.86	1.15	0.91	-0.47	1.09	0.05	7.3	7.0	2.8	17.2	0.0	0.27	0.17	0.05	0.24	0.00
AC_5 - 55 ans et plus	0.72	12.97	0.15	-1.10	0.25	-0.07	0.29	0.0	4.2	0.3	0.0	0.6	0.00	0.09	0.00	0.00	0.01
CONTRIBUTION CUMULEE =								10.3	26.3	17.7	39.1	38.8					
6 . nivedu																	
AD_1 - nivedu=Aucun	2.80	2.57	0.23	-1.16	0.29	0.02	0.09	0.5	18.3	1.8	0.0	0.2	0.02	0.52	0.03	0.00	0.00
AD_2 - Primaire/Préscolaire	3.47	1.89	0.57	0.43	-0.52	0.66	0.03	3.6	3.1	7.0	13.0	0.0	0.17	0.10	0.15	0.23	0.00
AD_3 - Secondaire/Supérieur	3.73	1.68	-0.70	0.47	0.27	-0.63	-0.09	5.8	4.0	2.0	12.6	0.3	0.29	0.13	0.04	0.24	0.01
CONTRIBUTION CUMULEE =								9.8	25.5	10.8	25.6	0.6					
7 . sitpro																	
AE_1 - Actifs occupés	4.67	1.14	-0.44	-0.52	-0.55	-0.14	-0.12	3.0	6.3	10.7	0.7	0.6	0.17	0.24	0.27	0.02	0.01
AE_2 - Elève / Etudiant	3.26	2.07	0.47	1.20	0.02	-0.05	0.03	2.3	22.9	0.0	0.1	0.0	0.11	0.69	0.00	0.00	0.00
AE_3 - sitpro=Inactifs	2.07	3.84	0.27	-0.71	1.21	0.38	0.22	0.5	5.0	22.6	2.6	1.0	0.02	0.13	0.38	0.04	0.01
CONTRIBUTION CUMULEE =								5.7	34.2	33.3	3.3	1.6					
8 . smart_use																	
AF_1 - smart_us=Non	4.71	1.12	0.85	-0.07	0.00	-0.25	-0.05	10.8	0.1	0.0	2.5	0.1	0.64	0.00	0.00	0.06	0.00
AF_2 - smart_us=Oui	5.29	0.89	-0.75	0.06	0.00	0.22	0.05	9.6	0.1	0.0	2.2	0.1	0.64	0.00	0.00	0.06	0.00
CONTRIBUTION CUMULEE =								20.4	0.2	0.0	4.7	0.2					
9 . possess_smart																	
AG_1 - smart_po=Non	5.79	0.73	0.73	0.04	0.01	-0.14	-0.03	9.9	0.1	0.0	0.9	0.0	0.73	0.00	0.00	0.03	0.00
AG_2 - smart_po=Oui	4.21	1.37	-1.00	-0.06	-0.01	0.19	0.04	13.6	0.1	0.0	1.3	0.1	0.73	0.00	0.00	0.03	0.00
CONTRIBUTION CUMULEE =								23.4	0.1	0.0	2.2	0.1					
10 . depenses_usephone																	
AH_1 - '[10000;25000['	0.94	9.69	-1.54	0.01	-0.28	0.36	1.28	7.1	0.0	0.5	1.0	15.0	0.25	0.00	0.01	0.01	0.17
AH_2 - '[25000;50000['	0.25	39.44	-1.55	0.12	-0.04	0.48	-4.14	1.9	0.0	0.0	0.5	41.5	0.06	0.00	0.00	0.01	0.43
AH_3 - depenses=<10000 FCFA	8.82	0.13	0.21	0.00	0.03	-0.05	-0.02	1.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.32	0.00	0.01	0.02	0.00
CONTRIBUTION CUMULEE =								10.2	0.0	0.6	1.7	56.5					
11 . pc_use																	
AI_1 - pc_use=Non	9.06	0.10	0.15	-0.07	0.02	0.04	0.02	0.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.22	0.05	0.00	0.02	0.00
AI_2 - pc_use=Oui	0.94	9.63	-1.45	0.70	-0.15	-0.42	-0.17	6.4	2.2	0.2	1.4	0.3	0.22	0.05	0.00	0.02	0.00
CONTRIBUTION CUMULEE =								7.0	2.5	0.2	1.5	0.3					
13 . internet_acces																	
AK_1 - inter_ac=Non	1.74	4.76	1.00	-0.63	-0.32	-0.80	-0.22	5.6	3.4	1.3	9.4	0.9	0.21	0.08	0.02	0.13	0.01
AK_2 - inter_ac=Oui	8.26	0.21	-0.21	0.13	0.07	0.17	0.05	1.2	0.7	0.3	2.0	0.2	0.21	0.08	0.02	0.13	0.01
CONTRIBUTION CUMULEE =								6.7	4.1	1.6	11.3	1.0					

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

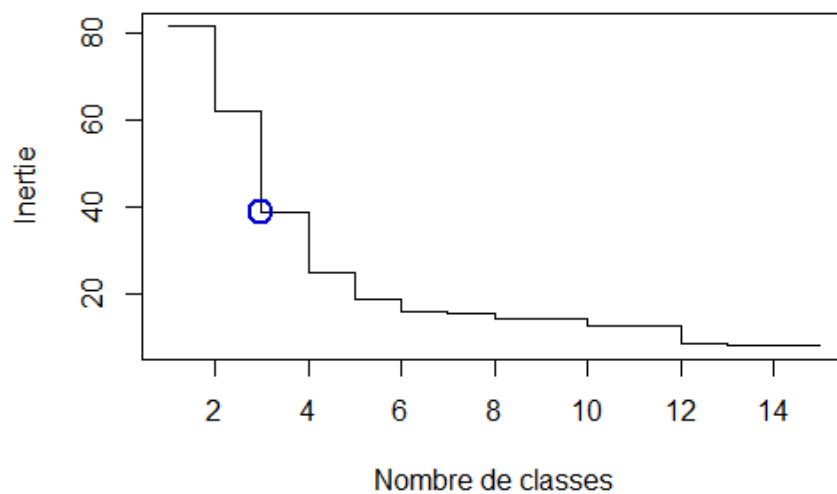
Annexe 4: Dendrogramme issu de la Classification Mixte



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Annexe 5: Évolution de l'inertie selon le nombre de classes - Identification du nombre optimal de groupes



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Annexe 6: Inerties inter-classes et intra-classes

INERTIES	INERTIES		EFFECTIFS		POIDS		DISTANCES	
	AVANT	APRES	AVANT	APRES	AVANT	APRES	AVANT	APRES
INTER-CLASSES	0.3255	0.3732						
INTRA-CLASSE								
CLASSE 1 / 3	0.2540	0.1560	5720	4463	*****		0.3214	0.4886
CLASSE 2 / 3	0.3711	0.2868	6225	5806	*****		0.2536	0.3381
CLASSE 3 / 3	0.3720	0.5065	4779	6455	*****		0.4066	0.3258
TOTALE	1.3225	1.3225						

QUOTIENT (INERTIE INTER / INERTIE TOTALE) : AVANT ... 0.2461
APRES ... 0.2822

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

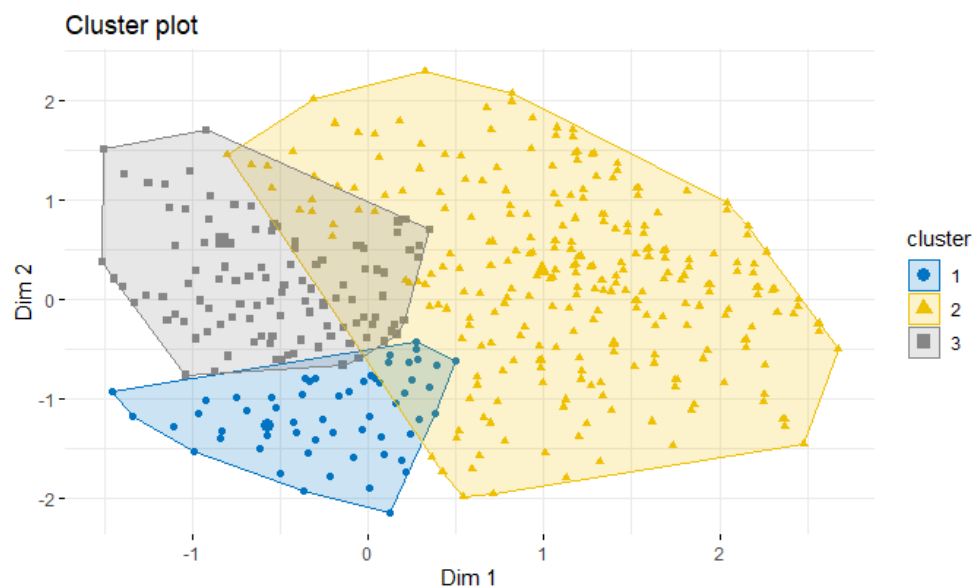
Annexe 7: Coordonnées et valeurs-test après consolidation

CLASSES			VALEURS-TEST					COORDONNEES					
IDEN - LIBELLE	EFF.	P.ABS	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	DISTO.
Coupure 'a' de l'arbre en 3 classes													
aa1a - CLASSE 1 / 3	44636365774.00		67.3	86.5	-10.7	8.9	2.9	0.48	0.50	-0.05	0.04	0.01	0.49
aa2a - CLASSE 2 / 3	58067333262.00		59.9	-90.6	18.3	-26.0	-3.7	0.36	-0.43	0.07	-0.09	-0.01	0.34
aa3a - CLASSE 3 / 3	6455*****		-100.0	-0.1	-5.6	13.2	0.5	-0.57	0.00	-0.02	0.04	0.00	0.33

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Annexe 8: Clusters obtenus de la classification mixte



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Annexe 9: Caractéristiques des classes obtenus de la CAH

CLASSE 1 / 3									
V.TEST	PROBA	POURCENTAGES			MODALITES				
		CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	DES VARIABLES	IDEN	POIDS	
				26.69	CLASSE 1 / 3		aala	4463	
108.01	0.000	80.19	94.06	31.30	Elève / Etudiant	sitpro	AE_2	5235	
68.70	0.000	81.04	52.30	17.22	grpge=5 - 11 ans	grpge	AC_4	2880	
67.95	0.000	43.11	98.14	60.76	smart_po=Non	possess_smart	AG_1	10161	
58.78	0.000	55.08	70.22	34.02	Primaire/Préscolaire	nivedu	AD_2	5690	
42.64	0.000	40.89	77.06	50.29	smart_us=Non	smart_use	AF_1	8410	
40.05	0.000	38.04	81.94	57.48	inter_us=Non	internet_use	AJ_1	9613	
32.49	0.000	29.57	99.98	90.23	depenses=<10000 FCFA	depenses_usephone	AH_3	15090	
30.01	0.000	43.27	46.61	28.74	grpge=12 - 24 ans	grpge	AC_1	4807	
15.23	0.000	27.95	97.78	93.37	pc_use=Non	pc_use	AI_1	15616	
3.45	0.000	28.07	44.81	42.61	zoneres=Urbain	zoneres	AA_2	7126	
-3.45	0.000	25.66	55.19	57.39	zoneres=Rural	zoneres	AA_1	9598	
-6.05	0.000	23.74	29.22	32.85	Secondaire/Supérieur	nivedu	AD_3	5493	
-15.23	0.000	8.94	2.22	6.63	pc_use=Oui	pc_use	AI_2	1108	
-28.19	0.000	0.08	0.02	7.50	'[10000;25000['	depenses_usephone	AH_1	1255	
-28.40	0.000	0.00	0.00	7.50	55 ans et plus	grpge	AC_5	1254	
-40.05	0.000	11.33	18.06	42.52	inter_us=Oui	internet_use	AJ_2	7111	
-42.64	0.000	12.32	22.94	49.71	smart_us=Oui	smart_use	AF_2	8314	
-43.65	0.000	2.48	2.04	21.97	sitpro=Inactifs	sitpro	AE_3	3675	
-45.34	0.000	0.00	0.00	17.73	grpge=40 - 54 ans	grpge	AC_3	2966	
-56.13	0.000	1.02	1.10	28.80	grpge=25 - 39 ans	grpge	AC_2	4817	
-63.68	0.000	0.45	0.56	33.13	nivedu=Aucun	nivedu	AD_1	5541	
-67.95	0.000	1.26	1.86	39.24	smart_po=Oui	possess_smart	AG_2	6563	
-73.43	0.000	2.23	3.90	46.72	Actifs occupés	sitpro	AE_1	7814	

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

CLASSE 2 / 3									
V.TEST	PROBA	---- POURCENTAGES ----			MODALITES				
		CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	DES VARIABLES	IDEN	POIDS	
				34.72	CLASSE 2 / 3		aa2a	5806	
71.32	0.000	71.95	68.67	33.13	nivedu=Aucun	nivedu	AD_1	5541	
69.11	0.000	53.61	93.82	60.76	smart_po=Non	possess_smart	AG_1	10161	
67.26	0.000	58.47	84.69	50.29	smart_us=Non	smart_use	AF_1	8410	
64.72	0.000	54.09	89.56	57.48	inter_us=Non	internet_use	AJ_1	9613	
51.47	0.000	71.07	44.99	21.97	sitpro=Inactifs	sitpro	AE_3	3675	
48.94	0.000	72.01	40.54	19.55	inter_ac=Non	internet_acces	AK_1	3269	
37.51	0.000	38.44	99.90	90.23	depenses=<10000 FCFA	depenses_usephone	AH_3	15090	
37.27	0.000	46.30	76.54	57.39	zoneres=Rural	zoneres	AA_1	9598	
28.99	0.000	73.29	15.83	7.50	55 ans et plus	grpape	AC_5	1254	
27.64	0.000	37.01	99.55	93.37	pc_use=Non	pc_use	AI_1	15616	
17.87	0.000	41.31	59.30	49.84	sexe=Femme	sexe	AB_1	8335	
17.00	0.000	48.45	24.75	17.73	grpape=40 - 54 ans	grpape	AC_3	2966	
14.87	0.000	40.57	54.60	46.72	Actifs occupés	sitpro	AE_1	7814	
8.96	0.000	39.94	33.14	28.80	grpape=25 - 39 ans	grpape	AC_2	4817	
-17.87	0.000	28.17	40.70	50.16	sexe=Homme	sexe	AB_2	8389	
-20.59	0.000	18.75	9.30	17.22	grpape=5 - 11 ans	grpape	AC_4	2880	
-25.19	0.000	20.51	16.98	28.74	grpape=12 - 24 ans	grpape	AC_1	4807	
-27.64	0.000	2.35	0.45	6.63	pc_use=Oui	pc_use	AI_2	1108	
-28.75	0.000	20.33	19.93	34.02	Primaire/Préscolaire	nivedu	AD_2	5690	
-32.53	0.000	0.40	0.09	7.50	'[10000;25000['	depenses_usephone	AH_1	1255	
-37.27	0.000	19.11	23.46	42.61	zoneres=Urbain	zoneres	AA_2	7126	
-45.41	0.000	12.05	11.40	32.85	Secondaire/Supérieur	nivedu	AD_3	5493	
-48.94	0.000	25.66	59.46	80.45	inter_ac=Oui	internet_acces	AK_2	13455	
-64.72	0.000	8.52	10.44	42.52	inter_us=Oui	internet_use	AJ_2	7111	
-67.26	0.000	10.69	15.31	49.71	smart_us=Oui	smart_use	AF_2	8314	
-69.11	0.000	5.47	6.18	39.24	smart_po=Oui	possess_smart	AG_2	6563	
-73.20	0.000	0.46	0.41	31.30	Elève / Etudiant	sitpro	AE_2	5235	

CLASSE 3 / 3									
V.TEST	PROBA	---- POURCENTAGES ----			MODALITES				
		CLA/MOD	MOD/CLA	GLOBAL	CARACTERISTIQUES	DES VARIABLES	IDEN	POIDS	
				38.60	CLASSE 3 / 3		aa3a	6455	
126.98	0.000	93.27	94.83	39.24	smart_po=Oui	possess_smart	AG_2	6563	
112.60	0.000	76.99	99.16	49.71	smart_us=Oui	smart_use	AF_2	8314	
99.59	0.000	80.14	88.29	42.52	inter_us=Oui	internet_use	AJ_2	7111	
53.86	0.000	47.34	98.68	80.45	inter_ac=Oui	internet_acces	AK_2	13455	
49.64	0.000	99.52	19.35	7.50	'[10000;25000['	depenses_usephone	AH_1	1255	
47.45	0.000	64.21	54.64	32.85	Secondaire/Supérieur	nivedu	AD_3	5493	
46.73	0.000	57.21	69.25	46.72	Actifs occupés	sitpro	AE_1	7814	
35.98	0.000	88.72	15.23	6.63	pc_use=Oui	pc_use	AI_2	1108	
34.26	0.000	59.04	44.06	28.80	grpape=25 - 39 ans	grpape	AC_2	4817	
32.57	0.000	52.82	58.31	42.61	zoneres=Urbain	zoneres	AA_2	7126	
16.73	0.000	44.87	58.31	50.16	sexe=Homme	sexe	AB_2	8389	
15.78	0.000	51.55	23.69	17.73	grpape=40 - 54 ans	grpape	AC_3	2966	
-4.01	0.000	36.22	26.97	28.74	grpape=12 - 24 ans	grpape	AC_1	4807	
-9.17	0.000	26.71	5.19	7.50	55 ans et plus	grpape	AC_5	1254	
-16.73	0.000	32.29	41.69	49.84	sexe=Femme	sexe	AB_1	8335	
-17.44	0.000	26.45	15.06	21.97	sitpro=Inactifs	sitpro	AE_3	3675	
-20.83	0.000	27.59	23.69	33.13	nivedu=Aucun	nivedu	AD_1	5541	
-27.19	0.000	24.59	21.67	34.02	Primaire/Préscolaire	nivedu	AD_2	5690	
-32.57	0.000	28.04	41.69	57.39	zoneres=Rural	zoneres	AA_1	9598	
-35.59	0.000	19.35	15.69	31.30	Elève / Etudiant	sitpro	AE_2	5235	
-35.98	0.000	35.04	84.77	93.37	pc_use=Non	pc_use	AI_1	15616	
-53.86	0.000	2.60	1.32	19.55	inter_ac=Non	internet_acces	AK_1	3269	
-55.56	0.000	0.21	0.09	17.22	grpape=5 - 11 ans	grpape	AC_4	2880	
-57.38	0.000	31.99	74.79	90.23	depenses=<10000 FCFA	depenses_usephone	AH_3	15090	
-99.59	0.000	7.86	11.71	57.48	inter_us=Non	internet_use	AJ_1	9613	
*****	0.000	0.64	0.84	50.29	smart_us=Non	smart_use	AF_1	8410	
*****	0.000	3.29	5.17	60.76	smart_po=Non	possess_smart	AG_1	10161	

CLASSE 1 / 3									
V.TEST	PROBA	MOYENNES			ECARTS TYPES		VARIABLES CARACTERISTIQUES		
		CLASSE GENERALE			CLASSE GENERAL		NUM.LIBELLE	IDEN	
		CLASSE 1 / 3			(POIDS =***** EFFECTIF = 4463)			aa1a	
22.04	0.000	6.97	6.11	2.85	3.05	3.taille_men	C4		

CLASSE 2 / 3									
V.TEST	PROBA	MOYENNES			ECARTS TYPES		VARIABLES CARACTERISTIQUES		
		CLASSE GENERALE			CLASSE GENERAL		NUM.LIBELLE	IDEN	
		CLASSE 2 / 3			(POIDS =***** EFFECTIF = 5806)			aa2a	
5.03	0.000	6.27	6.11	3.17	3.05	3.taille_men	C4		

CLASSE 3 / 3									
V.TEST	PROBA	MOYENNES			ECARTS TYPES		VARIABLES CARACTERISTIQUES		
		CLASSE GENERALE			CLASSE GENERAL		NUM.LIBELLE	IDEN	
		CLASSE 3 / 3			(POIDS =***** EFFECTIF = 6455)			aa3a	
-22.37	0.000	5.44	6.11	2.93	3.05	3.taille_men	C4		

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Annexe 10: Test de multicolinéarité des variables explicatives

. estat vif

Variable	VIF	1/VIF
2.sexe	1.12	0.889478
grpape		
1	4.13	0.242204
2	3.55	0.282071
3	2.81	0.356228
4	3.89	0.256812
2.zoneres	1.18	0.848754
sitpro		
1	2.06	0.485563
2	2.82	0.354591
2.smart_use	3.06	0.327252
2.possess_mt	3.46	0.288869
2.pc_use	1.19	0.841540
taille_men	1.10	0.908960
depenses_uwe		
2	1.02	0.975735
3	1.19	0.839774
4	1.04	0.958150
2.internetws	1.26	0.791441
nivedu		
2	1.78	0.562471
3	2.10	0.476555
Mean VIF	2.15	

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Annexe 11: Test d'association des variables explicatives à la variable dépendante

	Chi2	P_value	V_Cramer	N_obs
sexe	103.3795	0.0000	0.0786	1.67e+04
grpape	1414.5989	0.0000	0.2908	1.67e+04
zoneres	1223.9087	0.0000	0.2705	1.67e+04
sitpro	714.3236	0.0000	0.2067	1.67e+04
smart_use	1.05e+04	0.0000	0.7905	1.67e+04
possess_smmt	9225.2857	0.0000	0.7427	1.67e+04
pc_use	1081.2538	0.0000	0.2543	1.67e+04
grptaille	388.7228	0.0000	0.1525	1.67e+04
depenses_uwe	1908.8770	0.0000	0.3378	1.67e+04
nivedu	1817.0301	0.0000	0.3296	1.67e+04
internet_aws	2255.0885	0.0000	0.3672	1.67e+04

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Annexe 12: Test de Wald du modèle probit

Probit regression	Number of obs	=	16,724
	Wald chi2(18)	=	4583.35
	Prob > chi2	=	0.0000
Log pseudolikelihood = -6369652.9	Pseudo R2	=	0.6114

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Annexe 13: Résultats de l'estimation du modèle probit

internet_use	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
sexe						
Homme	.0405894	.039803	1.02	0.308	-.0374229	.1186018
grpage						
12 - 24 ans	.3702727	.0753761	4.91	0.000	.2225383	.5180072
25 - 39 ans	.3951092	.0709105	5.57	0.000	.2561272	.5340912
40 - 54 ans	.2256629	.0766601	2.94	0.003	.0754119	.3759139
5 - 11 ans	.4137222	.0996521	4.15	0.000	.2184077	.6090368
zoneres						
Urbain	.4836976	.0380572	12.71	0.000	.4091069	.5582883
sitpro						
Actifs occupés	.1186625	.0551995	2.15	0.032	.0104734	.2268515
Elève / Etudiant	.0194386	.0685989	0.28	0.777	-.1150127	.1538899
smart_use						
Oui	1.828735	.0535127	34.17	0.000	1.723852	1.933618
possess_smart						
Oui	.8923391	.0555468	16.06	0.000	.7834694	1.001209
pc_use						
Oui	.5905525	.0994806	5.94	0.000	.3955741	.7855308
taille_men	-.0104021	.0061415	-1.69	0.090	-.0224392	.001635
depenses_usephone						
>50000 FCFA	.2378661	.2939841	0.81	0.418	-.3383322	.8140644
[10000;25000[	.2532494	.0767085	3.30	0.001	.1029034	.4035953
[25000;50000[	.1289084	.2037964	0.63	0.527	-.2705251	.528342
internet_acces						
Oui	.4721351	.0702116	6.72	0.000	.3345228	.6097473
nivedu						
Primaire/Préscolaire	.1498429	.0516899	2.90	0.004	.0485325	.2511533
Secondaire/Supérieur	.4626733	.0549694	8.42	0.000	.3549352	.5704113
_cons	-2.873358	.1110058	-25.88	0.000	-3.090926	-2.655791

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

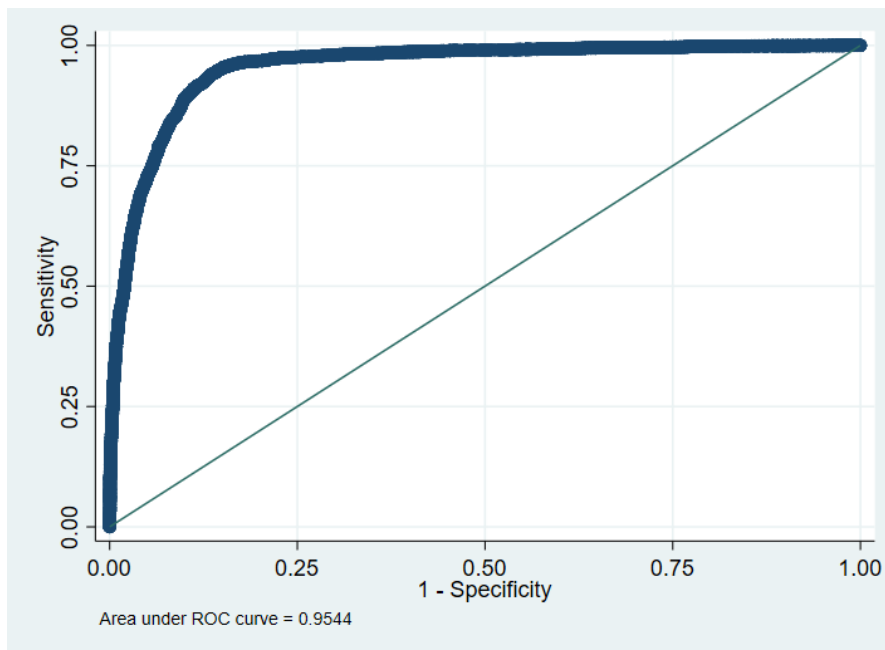
Annexe 14: Résultats de l'estimation du modèle logit

Logistic regression	Number of obs	=	16,724
	Wald chi2(18)	=	3363.67
	Prob > chi2	=	0.0000
Log pseudolikelihood = -6378858.4	Pseudo R2	=	0.6109

internet_use	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
sexe						
Homme	.0729697	.0749004	0.97	0.330	-.0738324	.2197717
grpâge						
12 - 24 ans	.6743075	.1388875	4.86	0.000	.402093	.9465221
25 - 39 ans	.7358486	.1308712	5.62	0.000	.4793457	.9923515
40 - 54 ans	.4103798	.1388723	2.96	0.003	.1381951	.6825645
5 - 11 ans	.8402628	.1841437	4.56	0.000	.4793478	1.201178
zoneres						
Urbain	.9004779	.0721191	12.49	0.000	.7591271	1.041829
sitpro						
Actifs occupés	.2304494	.1044739	2.21	0.027	.0256843	.4352146
Elève / Etudiant	.0329982	.1309604	0.25	0.801	-.2236795	.2896759
smart_use						
Oui	3.266365	.1027736	31.78	0.000	3.064932	3.467797
possess_smart						
Oui	1.55347	.0991244	15.67	0.000	1.35919	1.74775
pc_use						
Oui	1.177787	.1990998	5.92	0.000	.7875591	1.568016
taille_men	-.0139462	.0114347	-1.22	0.223	-.0363578	.0084653
depenses_usephone						
>50000 FCFA	.6259873	.5948853	1.05	0.293	-.5399664	1.791941
[10000;25000[	.5075223	.1479954	3.43	0.001	.2174565	.797588
[25000;50000[	.3262459	.3940344	0.83	0.408	-.4460474	1.098539
internet_acces						
Oui	.9396682	.1331419	7.06	0.000	.678715	1.200621
nivedu						
Primaire/Préscolaire	.2851857	.0953832	2.99	0.003	.098238	.4721334
Secondaire/Supérieur	.9017845	.1055507	8.54	0.000	.694909	1.10866
_cons	-5.380566	.2146195	-25.07	0.000	-5.801212	-4.959919

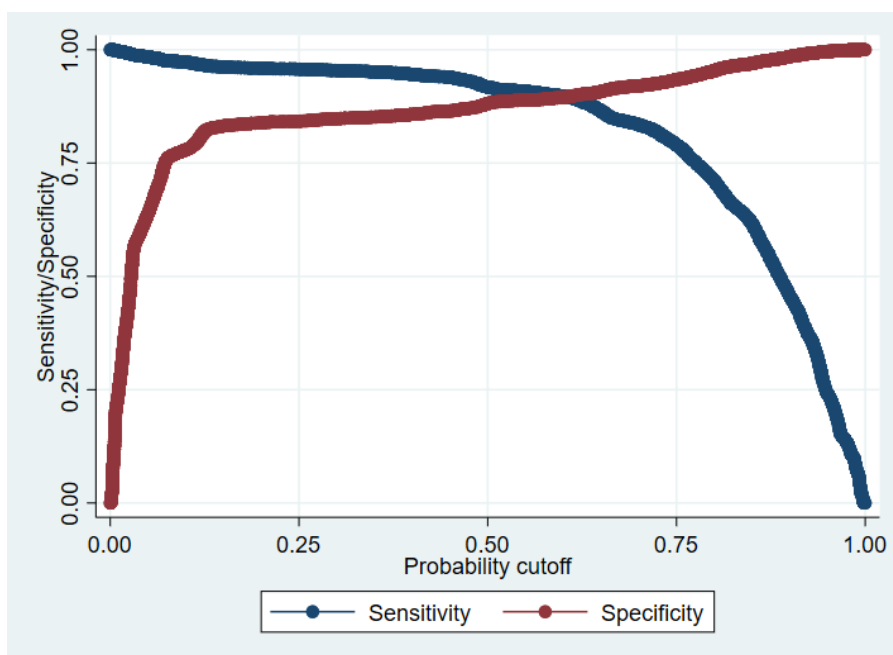
XXV

Annexe 17: Courbe ROC



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

Annexe 18: Courbe de spécificité-sensibilité



Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

DETERMINANTS DE LA FRACTURE NUMERIQUE EN CÔTE D'IVOIRE : CAS DE L'UTILISATION DES SERVICES INTERNET

Annexe 19: Résultats du test de Hosmer-Lemeshow

Probit model for internet_use, goodness-of-fit test

(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities)

Group	Prob	Obs_1	Exp_1	Obs_0	Exp_0	Total
1	0.0065	9	6.9	1667	1669.1	1676
2	0.0176	27	19.9	1648	1655.1	1675
3	0.0282	34	39.5	1648	1642.5	1682
4	0.0596	60	69.1	1607	1597.9	1667
5	0.2049	162	156.4	1500	1505.6	1662
6	0.7012	893	888.8	780	784.2	1673
7	0.8256	1259	1299.2	419	378.8	1678
8	0.9022	1462	1449.8	207	219.2	1669
9	0.9535	1567	1552.9	103	117.1	1670
10	0.9980	1638	1635.0	34	37.0	1672

number of observations = 16724
 number of groups = 10
 Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 13.86
 Prob > chi2 = 0.0854

Source: Calculs de l'auteure, MSI 2024

TABLE DES MATIERES

DECHARGE	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS	iii
SOMMAIRE	v
AVANT-PROPOS.....	vi
SIGLES ET ABBREVIATIONS	vii
LISTE DES ILLUSTRATIONS.....	ix
Liste des figures	ix
Liste des tableaux	ix
Liste des graphiques	ix
Liste des annexes.....	x
RESUME.....	xi
ABSTRACT.....	xii
PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCEUIL.....	xiii
1. Présentation générale du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire	xiii
2. Présentation de l'ARTCI	xiv
INTRODUCTION GENERALE.....	1
1. Contexte et Justification	1
2. Problématique.....	2
3. Objectifs	3
4. Hypothèses	4
5. Plan de travail.....	4
PARTIE I : CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL	5
CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTERATURE.....	6
I. DEFINITION DES CONCEPTS	6
1. Fracture numérique	6
2. Internet	6
3. Services internet	6
4. Inclusion numérique	6

5. Technologie de l'information et de la communication (TIC).....	7
II. REVUE DE littérature.....	8
1. Revue théorique.....	8
a. Origine de la fracture numérique	8
b. Les dimensions de la fracture numérique.....	9
i. Fracture de premier degré	9
ii. Fracture de deuxième degré : une question d'usages et de compétences.....	10
iii. Fracture de troisième degré	11
2. Revue Empirique.....	12
CHAPITRE 2 : CADRE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE	16
I. SOURCE DE DONNEES	16
II. CHOIX DES VARIABLES.....	16
1. Variable dépendante	16
2. Variables explicatives.....	17
i. Variables sociodémographiques	18
ii. Variables économiques et technologiques.....	18
III. CADRE MÉTHODOLOGIQUE.....	19
1. Une analyse descriptive.....	19
a. Test du khi ² (Chi-square).....	19
b. Le V de Cramer	20
2. L'analyse factorielle	20
a. L'analyse en correspondance multiple	20
b. Principe de la classification.....	21
3. Une analyse économétrique	21
a. Présentation générale du modèle binaire.....	21
b. Spécification du modèle	22
c. Les modèles Logit et Probit	23
i. Comparaison des modèles.....	23
ii. Tests d'hypothèses.....	24
iii. Qualité du modèle	25
PARTIE II : CADRE ANALYTIQUE.....	28
CHAPITRE 1 : ETATS DES LIEUX DE LA FRACTURE NUMERIQUE.....	29

I.	PRESENTATION DE L'ECHANTILLON	29
II.	ANALYSE DESCRIPTIVE DE L'UTILISATION D'INTERNET EN CÔTE D'IVOIRE	29
1.	Utilisation d'internet en Côte d'Ivoire en 2024	29
2.	Utilisation d'Internet selon la zone de résidence	30
3.	Utilisation d'internet selon le sexe de l'individu	31
4.	Utilisation d'internet par groupe d'âges.....	31
5.	Utilisation des services internet selon le niveau d'éducation.....	32
6.	Utilisation des services internet selon la situation professionnelle	33
7.	Utilisation des services internet selon la taille du ménage de l'individu	34
8.	Utilisation des services internet selon l'utilisation d'ordinateur par les individus ..	35
9.	Utilisation des services internet selon l'utilisation de smartphone par les individus	36
10.	Utilisation des services internet selon la possession de téléphones intelligents smartphones.....	37
11.	Utilisation des services internet selon les dépenses en utilisation du téléphone ..	37
	CHAPITRE 2 : PROFIL DES UTILISATEURS D'INTERNET	39
I.	RESULTATS DE L'ACM	39
II.	RESULTATS DE LA CAH	41
1.	Choix du nombre de classes et performance	41
2.	Description des classes.....	42
a.	Classe 1 : Jeunes exclus du numérique	42
b.	Classe 2 : Personnes du 3 ^e âge exclues du numérique	42
c.	Classe 3 : Usagers connectés.....	43
	CHAPITRE 3 : MODELISATION ECONOMETRIQUE	44
I.	CHOIX, SIGNIFICATIVITÉ ET QUALITÉ DU MODÈLE	44
1.	Choix du modèle	44
2.	Significativité globale du modèle.....	44
3.	Qualité du modèle	45
a.	Courbe ROC	45
b.	Matrice de confusion.....	45
c.	Courbe de spécificité-sensibilité	46
d.	Test de Hosmer-Lemeshow	46

II. PRESENTATION DES RESULTATS.....	46
1. Résultats	46
2. Interprétations.....	47
3. Discussions.....	49
a. Caractéristiques socio-démographiques (OS2 et H1)	49
b. Les facteurs technologiques (OS3 et H2).....	51
LIMITES DE L'ETUDE	53
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.....	54
Conclusion.....	54
Recommandations	55
REFERENCES.....	xvi
ANNEXES	xviii
TABLE DES MATIERES	xxix